

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO ĐỒ ÁN CUỐI KỲ

Môn học: Thương mại điện tử

Hệ thống thương mại điện tử bán voucher giảm giá trực tuyến

Nhóm thực hiện:	Nhóm 01
Thành viên:	23120261 – Văn Phú Hiệu 23122056 – Lâm Hoàng Vũ 23120251 – Đào Duy Hào 23120237 – Lê Lâm Trí Đức
Giảng viên lý thuyết:	Lương Vĩ Minh
Giảng viên thực hành:	Nguyễn Đức Huy

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 06, năm 2026

MỤC LỤC

1	Tổng quan đề tài	1
1.1	Bối cảnh	1
1.2	Mục tiêu	1
1.3	Phạm vi hiện tại	1
1.4	Công nghệ sử dụng	2
2	Yêu cầu nghiệp vụ	3
2.1	Tác nhân hệ thống	3
2.2	Yêu cầu chức năng theo vai trò	3
2.2.1	Khách hàng	3
2.2.2	Đối tác	3
2.2.3	Quản trị viên	4
2.3	Use case tiêu biểu	4
2.4	Quy tắc nghiệp vụ	5
3	Phân tích và thiết kế	6
3.1	Kiến trúc tổng thể	6
3.2	Cấu trúc frontend	6
3.3	Cấu trúc backend	7
3.4	Nguyên tắc thiết kế module	7
3.5	Các sơ đồ đặc tả phần mềm	7
3.5.1	System context diagram	8
3.5.2	Use case diagram	9
3.5.3	Activity diagram	10
3.5.4	Sequence diagram	11
3.5.5	State diagram	15
3.5.6	Component diagram	17
3.5.7	Deployment diagram	17
3.5.8	Ma trận bao phủ sơ đồ và phân hệ	18
3.6	Luồng xử lý chính	18
3.6.1	Tạo và duyệt voucher	18
3.6.2	Tìm kiếm và xem voucher	18

3.6.3	Xác thực voucher code	19
3.7	Thiết kế phân quyền	19
3.8	Thiết kế cơ sở dữ liệu	19
3.8.1	Tổng quan	19
3.8.2	Các bảng chính	19
3.8.3	ERD	20
3.8.4	Ràng buộc nghiệp vụ trong database	21
3.8.5	Chỉ mục dữ liệu	21
3.8.6	Dữ liệu mẫu	22
4	Hiện thực hệ thống	23
4.1	Trạng thái hiện thực	23
4.2	Frontend	24
4.3	Backend	24
4.4	Một số giao diện chính	24
4.4.1	Giao diện Khách hàng	25
4.4.2	Giao diện Đối tác	27
4.4.3	Giao diện Quản trị viên	28
4.5	Những điểm đã xử lý khi tích hợp nhánh	28
5	Kiểm thử và trạng thái hoàn thành	30
5.1	Phạm vi kiểm thử	30
5.2	Kiểm thử kỹ thuật	30
5.3	Kiểm thử nghiệp vụ	30
5.4	Checklist yêu cầu	31
5.5	Các phần đã đáp ứng tốt	32
5.6	Các điểm kiểm soát bàn giao	32
5.7	Rủi ro còn lại	33
6	Sản phẩm bàn giao và định hướng tiếp theo	34
6.1	Sản phẩm bàn giao	34
6.2	Hướng dẫn chạy hệ thống	34
6.2.1	Backend	34
6.2.2	Frontend	35
6.3	Kiểm soát trước khi bàn giao	35
6.3.1	Chốt dữ liệu demo	35

6.3.2	Chốt gói source	35
6.4	Định hướng tiếp theo	35
6.4.1	Hoàn thiện sản phẩm sau demo	35
6.4.2	Hoàn thiện trải nghiệm sau mua	35
6.4.3	Mở rộng vận hành và kiểm thử	36
6.5	Kết luận	36

1

TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1 Bối cảnh

Dealzy là hệ thống thương mại điện tử tập trung vào mô hình bán voucher giảm giá trực tuyến. Hệ thống đóng vai trò trung gian giữa khách hàng có nhu cầu mua ưu đãi và các đối tác cung cấp dịch vụ như nhà hàng, du lịch, spa, mua sắm hoặc giải trí. Trong phạm vi đề án, nhóm xây dựng một nền tảng demo có đủ ba vai trò cốt lõi: Khách hàng, Đối tác và Quản trị viên.

Điểm trọng tâm của đề tài không chỉ là hiển thị voucher, mà còn là quản lý vòng đời voucher: Đối tác tạo voucher, Quản trị viên kiểm duyệt, voucher được công bố cho Khách hàng, Khách hàng mua voucher và Đối tác xác thực việc sử dụng voucher. Đến thời điểm báo cáo, các luồng quản lý, kiểm duyệt, mua voucher mô phỏng, phát hành E-Voucher và xác thực voucher đã được hiện thực ở mức có thể chạy demo end-to-end.

1.2 Mục tiêu

- Xây dựng hệ thống thương mại điện tử có cơ sở dữ liệu quan hệ và phân quyền theo vai trò.
- Cung cấp giao diện riêng cho khách hàng, đối tác và quản trị viên để giảm chồng chéo nghiệp vụ.
- Thiết kế backend theo kiến trúc module để mỗi nhóm vai trò có route, controller và service riêng.
- Hiện thực các quy tắc nghiệp vụ quan trọng bằng cả code backend và ràng buộc trong PostgreSQL.
- Chuẩn bị bộ sản phẩm bàn giao gồm báo cáo, sơ đồ, ERD, script database, dữ liệu mẫu và mã nguồn ứng dụng khi chốt bản ổn định.

1.3 Phạm vi hiện tại

Phạm vi hiện tại của Dealzy bao phủ ba vai trò chính gồm Khách hàng, Đối tác và Quản trị viên. Các chức năng tra cứu voucher, quản lý voucher, kiểm duyệt, mua hàng mô phỏng, phát hành E-Voucher, xác thực mã, khiếu nại, đánh giá, nội dung, nhật ký, chatbot và cập nhật realtime đã có trong mã nguồn. Quy trình Order/Payment sử dụng cổng thanh toán mô phỏng/sandbox, tạo đơn trong transaction, chuyển đơn sang Paid khi có xác nhận hợp lệ và phát hành E-Voucher cho từng đơn vị voucher đã mua.

Mảng	Nội dung	Trạng thái
Khách hàng	Đăng ký/đăng nhập, hồ sơ cá nhân, tìm kiếm/lọc voucher, xem chi tiết, giỏ hàng, checkout, trạng thái thanh toán, lịch sử đơn, ví E-Voucher/QR, đánh giá, khiếu nại và chatbot	Đã có
Đối tác	Đăng ký doanh nghiệp, quản lý hồ sơ và chi nhánh, dashboard, tạo/cập nhật/gửi duyệt/tạm ngưng voucher, xem báo cáo, tra cứu và xác thực mã voucher bằng mã/QR, nhận cập nhật realtime	Đã có
Quản trị viên	Duyệt/từ chối đối tác, quản lý người dùng, duyệt/từ chối/ẩn voucher, dashboard, quản lý đơn hàng, xác nhận thanh toán thủ công và hoàn tiền mô phỏng	Đã có
Mua hàng và thanh toán	Checkout, kiểm tra tồn kho, tạo Orders/Order_Items, thanh toán mô phỏng qua VietQR/MoMo/PayPal và phát hành E-Voucher sau khi đơn được xác nhận Paid	Đã có
Dữ liệu	PostgreSQL, ERD, script tạo bảng, seed data, ràng buộc khóa ngoại/UNIQUE/CHECK, trigger kiểm tra đơn hàng, xác thực sử dụng voucher, kiểm tra điều kiện đánh giá	Đã có
Bảo mật và vận hành	JWT, bcrypt, middleware phân quyền theo vai trò, CORS, Helmet, rate limit, health check API/database, cấu hình deploy Render/Vercel	Đã có

Bảng 1.1: Tổng quan phạm vi hiện thực

1.4 Công nghệ sử dụng

- Frontend: React, Vite, React Router, Framer Motion, Lucide React, Recharts.
- Backend: Node.js, Express, JWT, bcryptjs, pg, Nodemailer.
- Database: PostgreSQL.
- Tài liệu: LaTeX, Mermaid, Markdown.
- Quản lý mã nguồn: Git, GitHub; nhánh tổng hợp hiện tại là partner.

2

YÊU CẦU NGHIỆP VỤ

2.1 Tác nhân hệ thống

Tác nhân	Trách nhiệm chính
Khách hàng	Tạo tài khoản, đăng nhập, cập nhật hồ sơ, tìm kiếm voucher, xem thông tin chi tiết, thêm voucher vào giỏ hàng và chuẩn bị mua voucher.
Đối tác	Đăng ký doanh nghiệp, khai báo chi nhánh, tạo và quản lý voucher, gửi duyệt, xem báo cáo, kiểm tra và xác nhận voucher code.
Quản trị viên	Duyệt hồ sơ đối tác, quản lý người dùng, duyệt/từ chối/tạm ẩn voucher, theo dõi dashboard và kiểm soát chất lượng dữ liệu trên sàn.

Bảng 2.1: Tác nhân và trách nhiệm

2.2 Yêu cầu chức năng theo vai trò

2.2.1 Khách hàng

- Đăng ký tài khoản bằng email hoặc số điện thoại, có kiểm tra trùng.
- Đăng nhập, quên mật khẩu, đổi mật khẩu và cập nhật hồ sơ cá nhân.
- Tìm kiếm voucher theo từ khóa và lọc theo danh mục, khu vực, giá, mức giảm, đối tác.
- Xem chi tiết voucher gồm giá gốc, giá bán, thời hạn, điều kiện, chi nhánh và đánh giá.
- Quản lý giỏ hàng ở phía client: thêm, cập nhật số lượng, xóa voucher và xem tổng tiền tạm tính.

2.2.2 Đối tác

- Đăng ký tài khoản đối tác cùng thông tin doanh nghiệp, người đại diện, mã số thuế, trụ sở và chi nhánh.
- Tạo voucher với danh mục, giá, mô tả, hình ảnh, thời gian bán, thời hạn sử dụng, chính sách hoàn/hủy và chi nhánh áp dụng.
- Gửi voucher sang trạng thái chờ duyệt và theo dõi trạng thái.
- Quản lý voucher trong phạm vi cho phép, xem số lượng phát hành, đã bán, đã dùng.

- Kiểm tra voucher code và xác nhận sử dụng tại chi nhánh hợp lệ.
- Xem dashboard/báo cáo doanh thu, số lượng bán, tỷ lệ sử dụng và hiệu quả từng chương trình.

2.2.3 Quản trị viên

- Xem danh sách đối tác chờ duyệt, duyệt hoặc từ chối hồ sơ.
- Xem, tìm kiếm, lọc, khóa/mở khóa tài khoản người dùng và đổi vai trò.
- Xem danh sách voucher theo trạng thái: Pending, Approved, Rejected, Suspended.
- Duyệt voucher, từ chối kèm lý do hoặc tạm ẩn voucher.
- Xem dashboard tổng quan về người dùng, đối tác, voucher và các chỉ số mô phỏng.

2.3 Use case tiêu biểu

Mã	Use case	Ghi chú
UC-CUS-01	Tìm kiếm và xem voucher	Đã có API chung và giao diện khách hàng.
UC-CUS-02	Quản lý giỏ hàng	Đã có ở frontend, lưu bằng localStorage.
UC-CUS-03	Tạo đơn hàng và thanh toán	Đã có checkout, validate giỏ hàng, tạo đơn, thanh toán mô phỏng/sandbox và xử lý trạng thái thanh toán.
UC-CUS-04	Quản lý đơn hàng và ví E-Voucher	Đã có lịch sử đơn, danh sách E-Voucher, mã/QR và trạng thái sử dụng sau thanh toán.
UC-CUS-05	Đánh giá và gửi khiếu nại	Đã có đánh giá sau giao dịch, tạo và theo dõi khiếu nại.
UC-PAR-01	Tạo voucher mới	Đã có backend partner và giao diện partner.
UC-PAR-02	Xác thực voucher code	Đã có tra cứu và redeem theo chi nhánh.
UC-PAR-03	Dashboard và báo cáo kinh doanh	Đã có thống kê doanh thu, số lượng bán và tỷ lệ sử dụng voucher.
UC-ADM-01	Duyệt đối tác	Đã có route/service và giao diện admin.
UC-ADM-02	Quản lý người dùng	Đã có tìm kiếm, phân trang, khóa/mở khóa, đổi role.
UC-ADM-03	Duyệt voucher	Đã có duyệt, từ chối, tạm ẩn voucher.

Mã	Use case	Ghi chú
UC-ADM-04	Quản lý đơn hàng và hoàn tiền	Đã có danh sách/chi tiết đơn, cập nhật trạng thái, xác nhận thanh toán thủ công và hoàn tiền mô phỏng.
UC-ADM-05	Xử lý khiếu nại, nội dung và nhật ký	Đã có API quản lý khiếu nại, nội dung tĩnh, system log và dashboard tổng hợp.

Bảng 2.2: Danh sách use case chính

2.4 Quy tắc nghiệp vụ

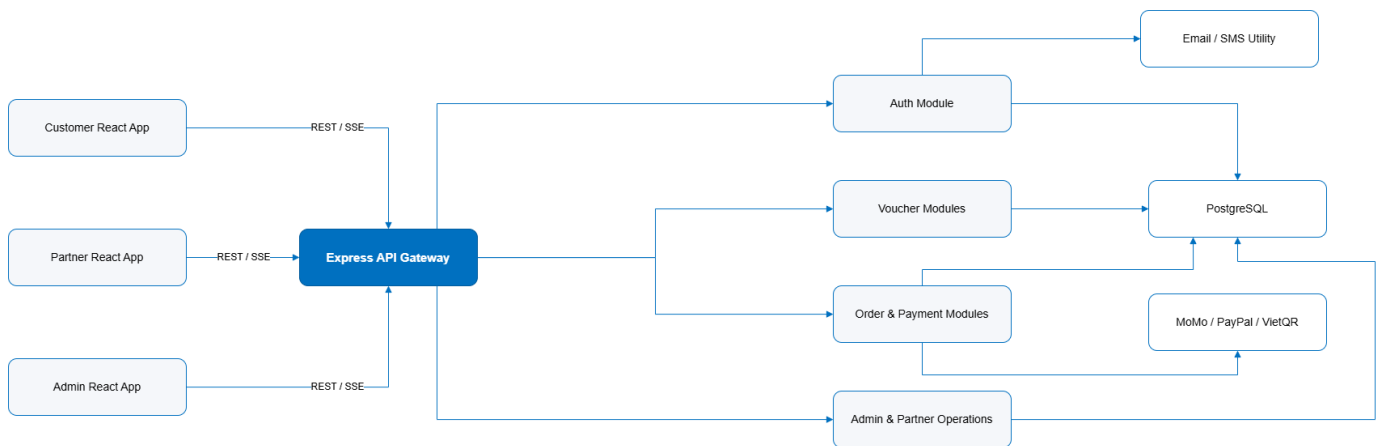
- Voucher chỉ được bán khi đã được quản trị viên duyệt.
- Giá bán voucher phải nhỏ hơn giá gốc.
- Voucher phải có thời gian bắt đầu và hết hạn hợp lệ.
- Số lượng tồn không âm và không vượt quá tổng số lượng phát hành.
- Voucher code là duy nhất và không được sử dụng lại sau khi đã chuyển sang trạng thái Used.
- Đối tác chỉ được xác thực voucher thuộc chương trình hoặc chi nhánh của mình.
- Người dùng chỉ được đánh giá voucher sau khi có giao dịch liên quan.

3

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ

3.1 Kiến trúc tổng thể

Hệ thống được tổ chức theo mô hình monorepo tách biệt client và server. Phía frontend gồm ba ứng dụng React độc lập cho ba vai trò. Phía backend dùng Express và được chia module theo nghiệp vụ. Cách tổ chức này giúp nhóm có thể phát triển theo nhánh vai trò, giảm xung đột khi nhiều thành viên cùng làm việc.



Hình 3.1: Kiến trúc tổng quan hệ thống

3.2 Cấu trúc frontend

- application/client/customer: giao diện khách hàng, gồm trang chủ, tìm kiếm/lọc voucher, xem chi tiết, giỏ hàng, checkout, trạng thái thanh toán, hồ sơ cá nhân, ví E-Voucher/QR, lịch sử đơn hàng, đánh giá voucher, gửi khiếu nại, đăng ký khách hàng/đối tác, trang hỗ trợ/chính sách và chatbot.
- application/client/partner: cổng đối tác, gồm đăng nhập/đăng ký đối tác, dashboard kinh doanh, quản lý hồ sơ và chi nhánh, tạo/cập nhật/gửi duyệt/tạm ngưng voucher, báo cáo, tra cứu và xác thực voucher code bằng mã hoặc QR, chatbot và cập nhật realtime.
- application/client/admin: cổng quản trị, gồm dashboard, duyệt đối tác, quản lý người dùng, quản lý voucher, quản lý đơn hàng, xử lý khiếu nại, quản lý nội dung, nhật ký hệ thống và các chỉ số thống kê.

3.3 Cấu trúc backend

Backend được chia thành các module:

Module	Chức năng
auth	Đăng ký, đăng nhập, JWT, hồ sơ, đổi mật khẩu, quên mật khẩu, OTP/email mô phỏng.
shared/voucher	API voucher công khai: danh sách voucher đã duyệt, danh mục, đối tác, tìm kiếm/lọc và xem chi tiết voucher.
shared/chatbot	API chatbot hỗ trợ người dùng trên các giao diện customer/partner.
shared/event	Kênh realtime bằng Server-Sent Events cho giao diện Quản trị viên và Đối tác để cập nhật trạng thái voucher, đơn hàng hoặc mã voucher.
customer/order	Kiểm tra giỏ hàng, checkout, cổng thanh toán mô phỏng/sandbox, trạng thái đơn, phát hành E-Voucher, lịch sử đơn, ví E-Voucher và đánh giá sau mua.
customer/complaint	Gửi khiếu nại, xem danh sách và chi tiết khiếu nại của khách hàng.
partner	Dashboard đối tác, quản lý chi nhánh, CRUD voucher, gửi duyệt/tạm ngưng voucher, báo cáo, kiểm tra và redeem voucher code theo phạm vi đối tác.
admin	Duyệt/từ chối đối tác, quản lý người dùng, quản lý đơn hàng tổng quát, xử lý khiếu nại, quản lý nội dung, nhật ký hệ thống và dữ liệu dashboard.
admin/Voucher	Danh sách voucher theo trạng thái, duyệt, từ chối, tạm ẩn/hiện voucher và thống kê voucher theo đối tác.
admin/Order	Danh sách đơn hàng, chi tiết đơn, xác nhận thanh toán và hoàn tiền mô phỏng.

Bảng 3.1: Module backend

3.4 Nguyên tắc thiết kế module

Mỗi module backend tuân theo mô hình ba lớp:

1. Route: định nghĩa endpoint và middleware.
2. Controller: nhận request, gọi service và trả response.
3. Service: chứa logic nghiệp vụ và truy vấn database.

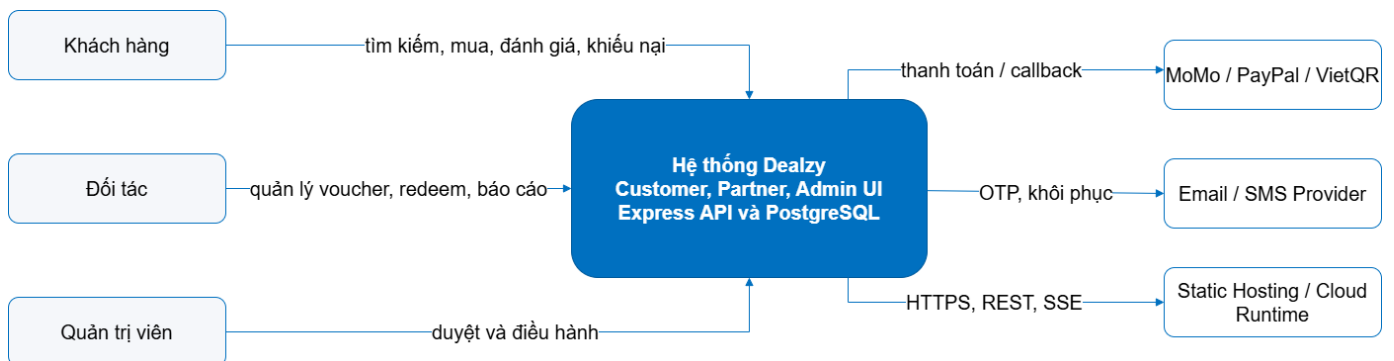
Ví dụ, nhóm route quản trị voucher được mount ở `/api/admin/vouchers`; nhóm route đối tác được mount ở `/api/partner`; nhóm API chung được mount ở `/api/vouchers`; nhóm mua hàng được mount ở `/api/orders`; nhóm khiếu nại được mount ở `/api/complaints`; nhóm realtime được mount ở `/api/events`.

3.5 Các sơ đồ đặc tả phần mềm

Các sơ đồ dưới đây được dùng để đặc tả hệ thống ở nhiều góc nhìn: phạm vi chức năng, luồng nghiệp vụ, tương tác giữa thành phần, triển khai và mô hình dữ liệu nghiệp vụ. Nhóm ưu tiên các sơ đồ phản ánh đúng hiện trạng mã nguồn hiện tại thay vì mô tả các chức năng chưa có.

3.5.1 System context diagram

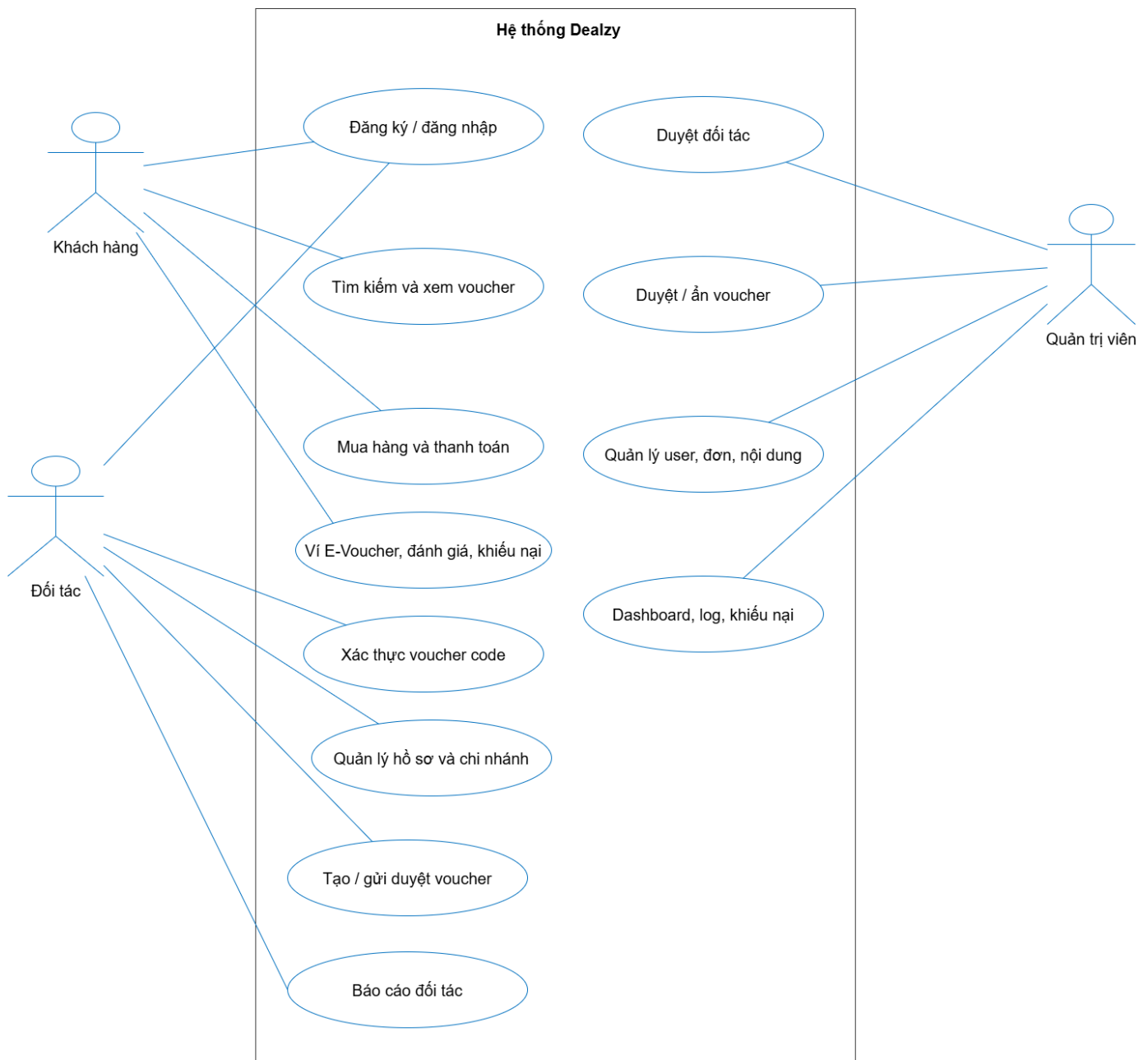
Ranh giới và tác nhân ngoài hệ thống



Hình 3.2: System context diagram xác định ranh giới và tác nhân ngoài hệ thống

3.5.2 Use case diagram

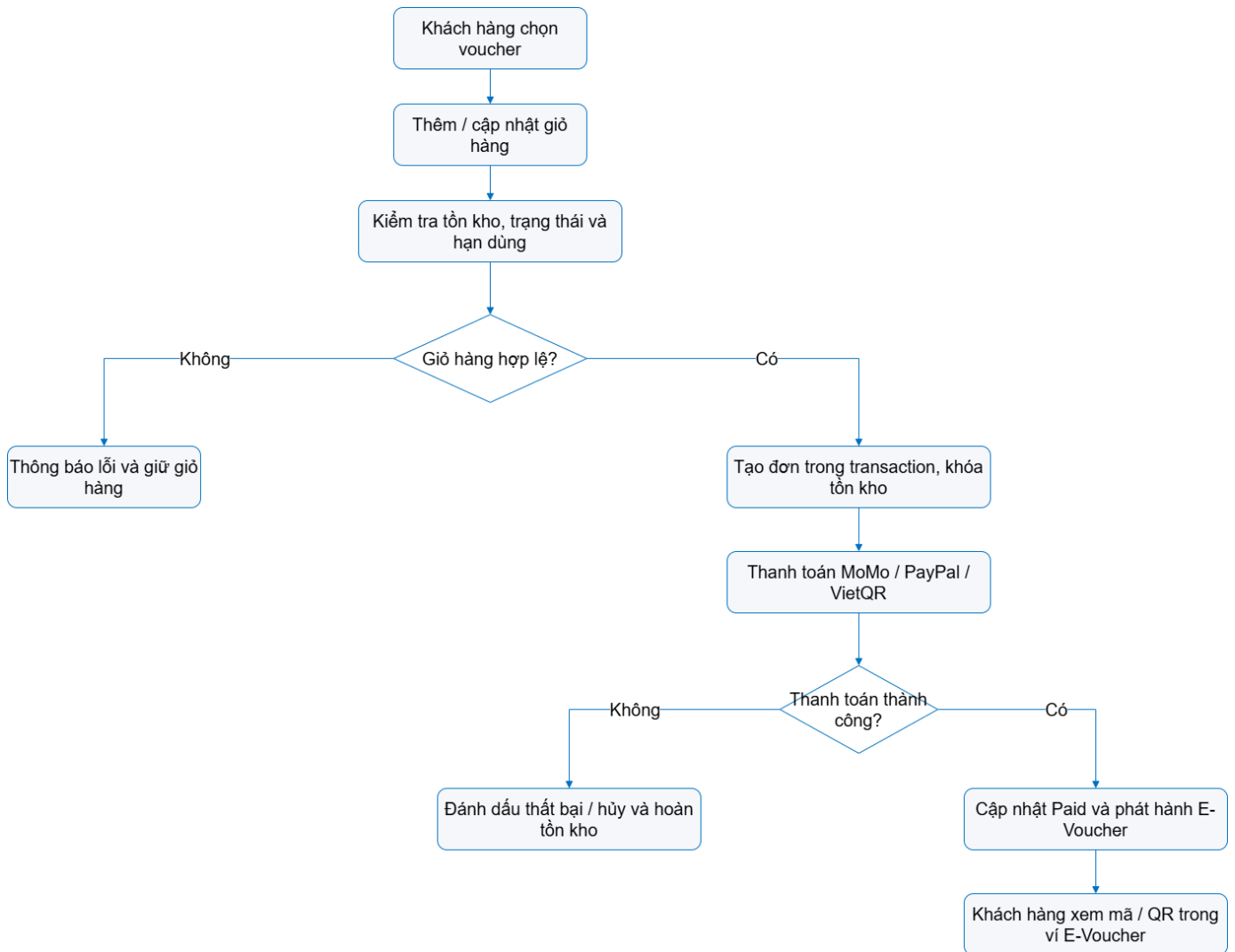
Use case tổng quan hệ thống Dealzy



Hình 3.3: Use case tổng quan hệ thống Dealzy

3.5.3 Activity diagram

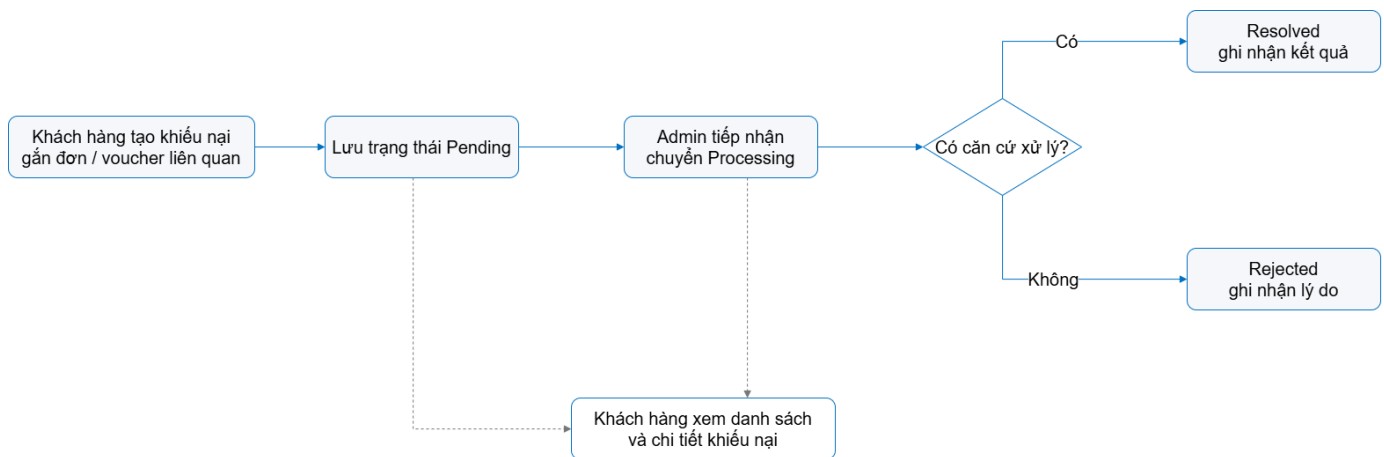
Luồng mua và phát hành E-Voucher



Hình 3.4: Activity diagram cho quá trình mua và phát hành E-Voucher

Sơ đồ mô tả luồng từ khi Khách hàng chọn voucher, hệ thống kiểm tra điều kiện và tồn kho, tạo đơn hàng, tiếp nhận kết quả thanh toán đến khi phát hành E-Voucher. Trong phiên bản hiện tại, luồng này được hiện thực bằng API Order, transaction PostgreSQL và các cổng thanh toán mô phỏng/sandbox để phục vụ demo học thuật.

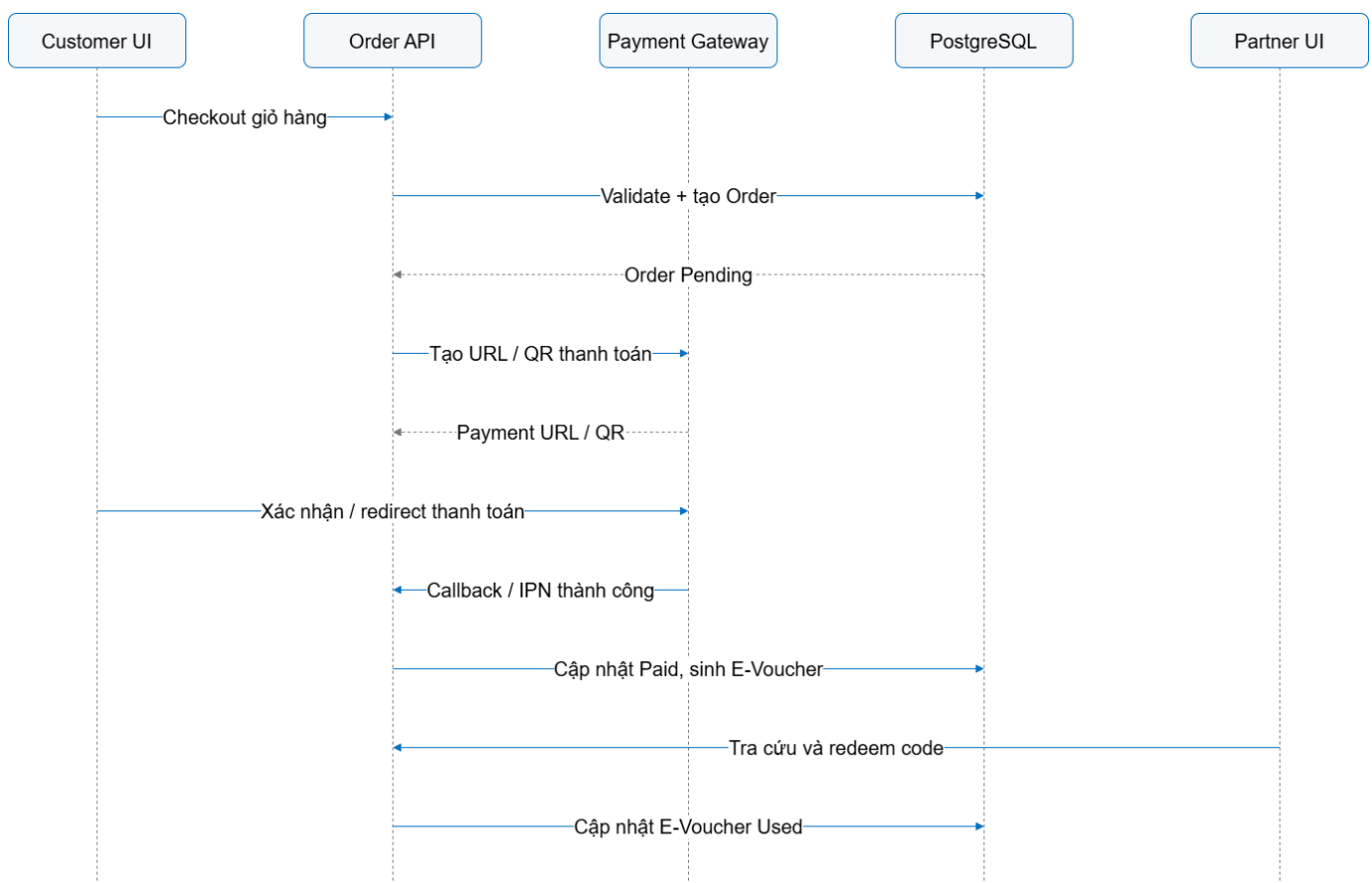
Luồng tiếp nhận và xử lý khiếu nại



Hình 3.5: Activity diagram cho tiếp nhận, xử lý và theo dõi khiếu nại

3.5.4 Sequence diagram

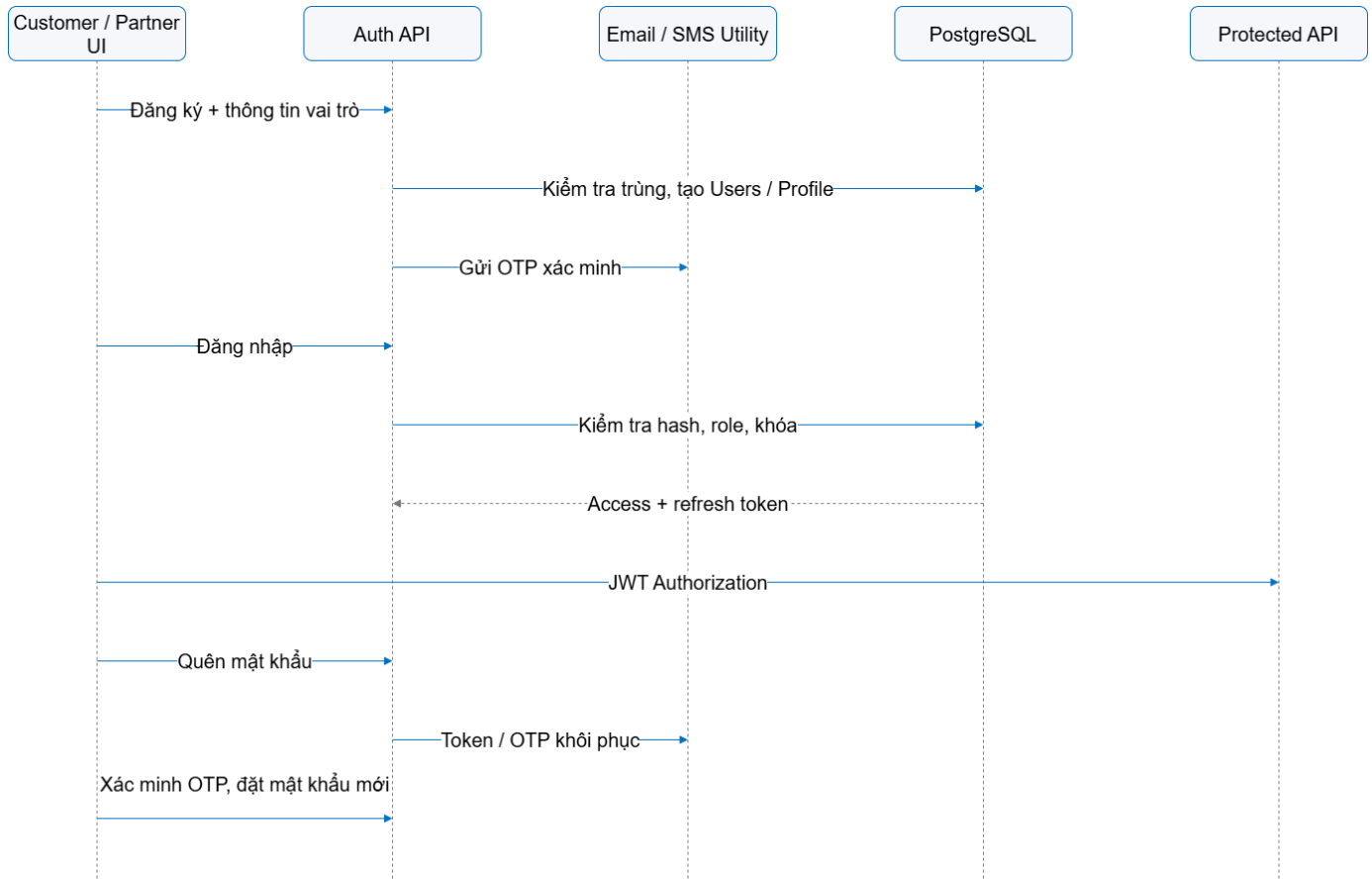
Luồng mua và sử dụng voucher



Hình 3.6: Sequence diagram cho mua, phát hành và xác thực E-Voucher

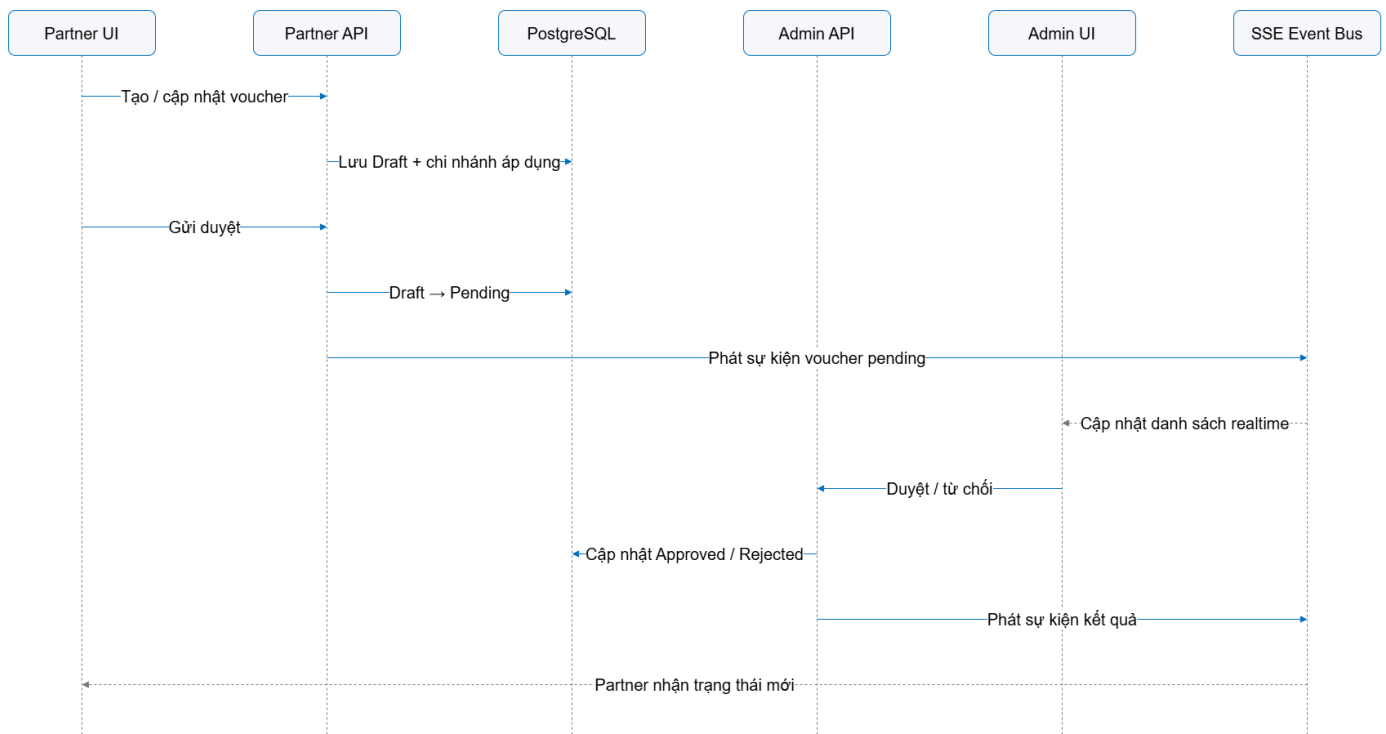
Trình tự tương tác thể hiện vai trò của giao diện Khách hàng, Order API, cổng thanh toán, PostgreSQL và giao diện Đối tác. Order API là thành phần điều phối việc kiểm tra dữ liệu, ghi nhận đơn hàng, cập nhật trạng thái và sinh E-Voucher sau khi thanh toán thành công để Đối tác tra cứu và xác nhận sử dụng.

Xác thực và khôi phục tài khoản



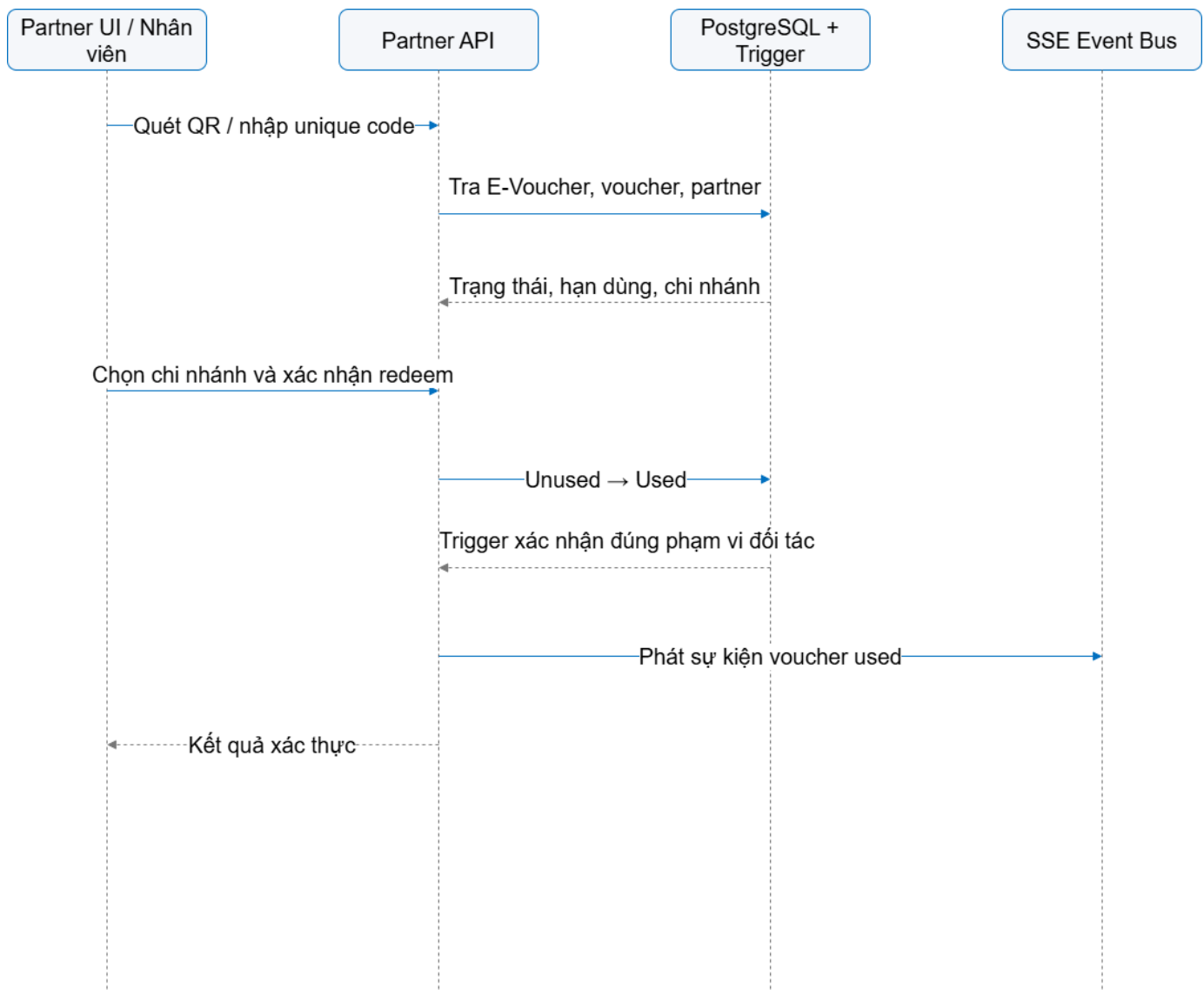
Hình 3.7: Sequence diagram cho đăng ký, đăng nhập, JWT và khôi phục mật khẩu

Tạo và duyệt voucher

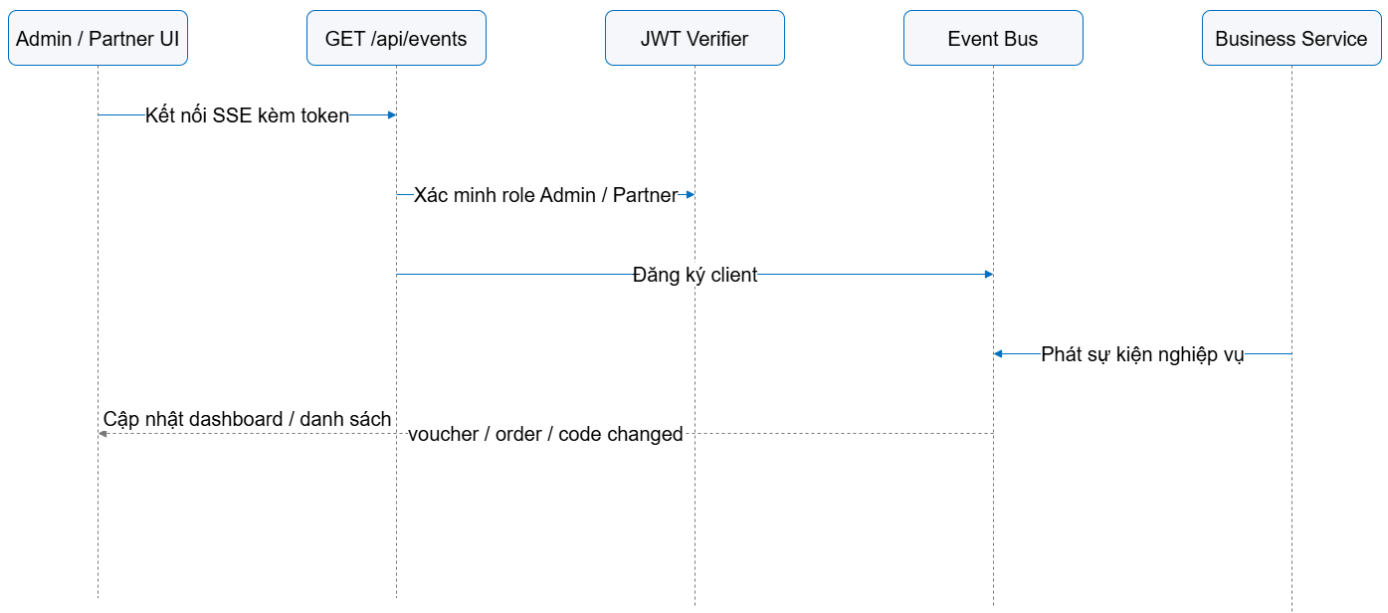


Hình 3.8: Sequence diagram cho vòng đời tạo, gửi duyệt và phê duyệt voucher

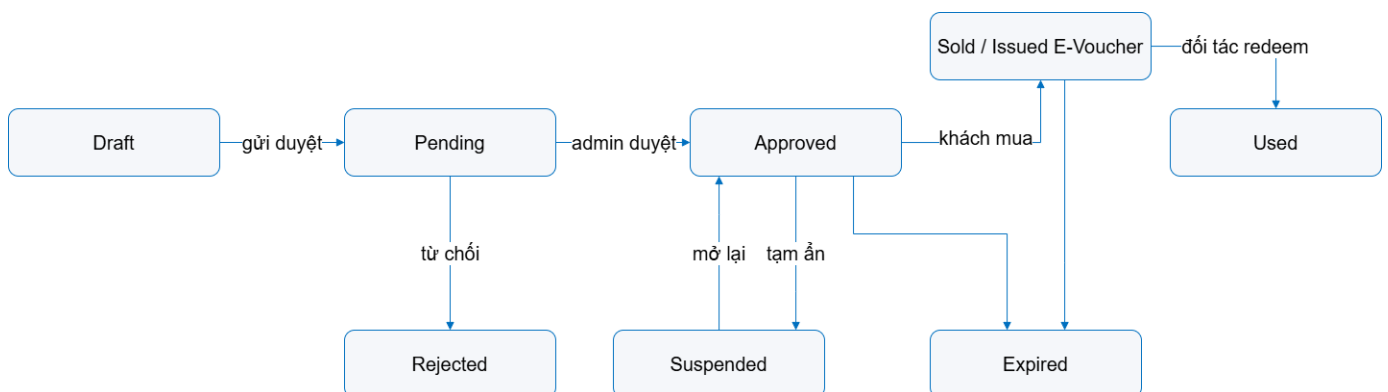
Kiểm tra và sử dụng E-Voucher



Hình 3.9: Sequence diagram cho tra cứu và xác nhận sử dụng E-Voucher

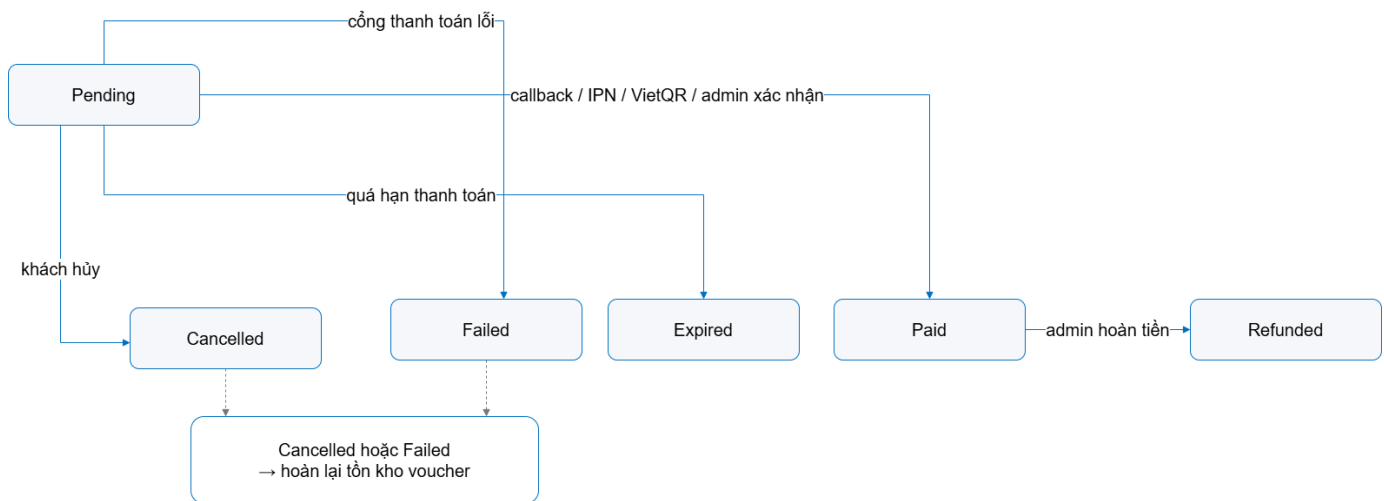
Cập nhật realtime

Hình 3.10: Sequence diagram cho kênh cập nhật realtime bằng Server-Sent Events

3.5.5 State diagram**Vòng đời voucher và E-Voucher**

Hình 3.11: State diagram vòng đời voucher và E-Voucher

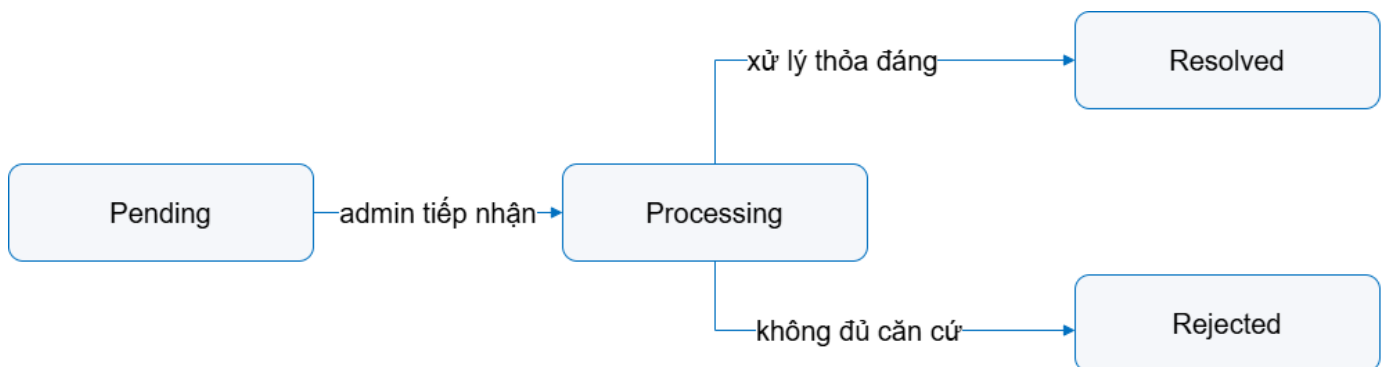
Vòng đời đơn hàng



Hình 3.12: State diagram vòng đời đơn hàng và các nhánh hoàn tồn kho

Đơn hàng bắt đầu ở trạng thái Pending. Khi nhận được xác nhận thanh toán hợp lệ, đơn chuyển sang Paid; nếu bị hủy, thanh toán thất bại hoặc quá hạn, đơn lần lượt chuyển sang Cancelled, Failed hoặc Expired. Trạng thái Refunded biểu diễn trường hợp hoàn tiền sau thanh toán. Các nhánh thất bại cần đi kèm cơ chế hoàn tồn kho để duy trì tính nhất quán dữ liệu.

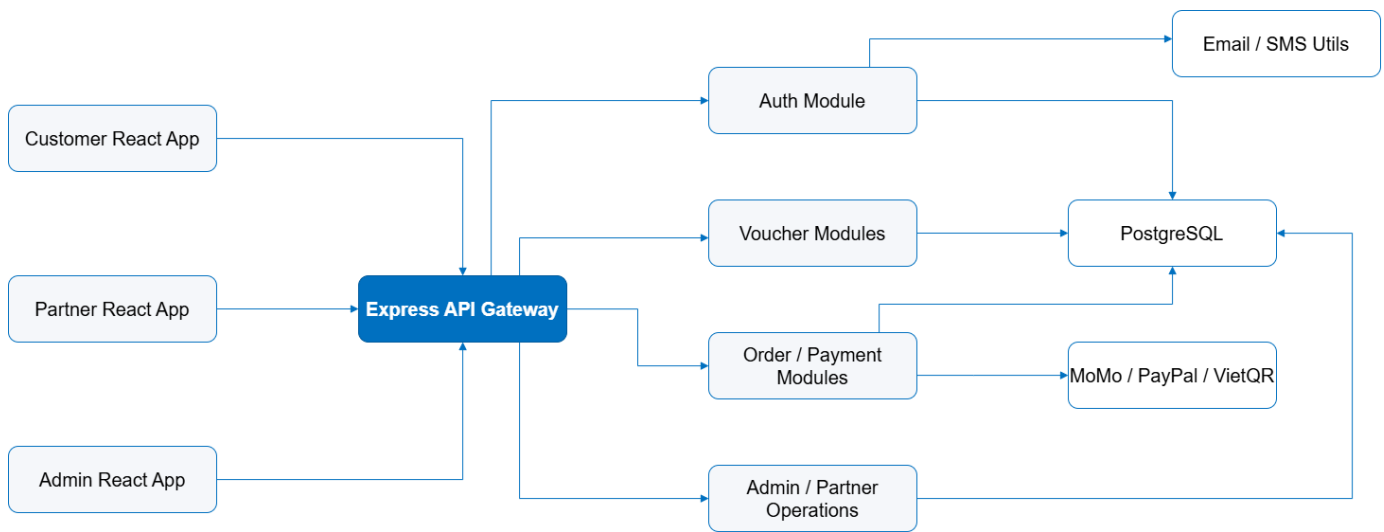
Vòng đời khiếu nại



Hình 3.13: State diagram vòng đời khiếu nại

3.5.6 Component diagram

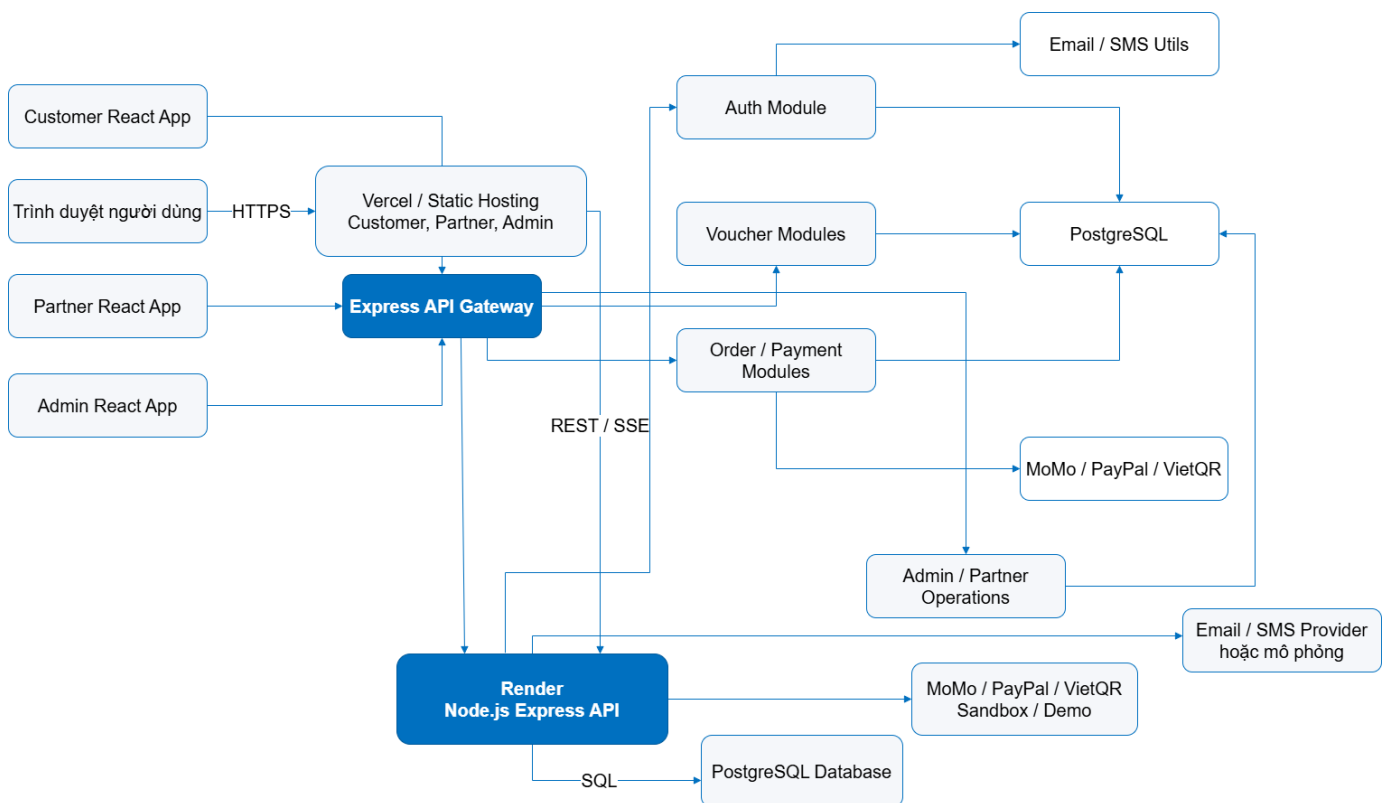
Các thành phần của hệ thống



Hình 3.14: Component diagram của hệ thống

3.5.7 Deployment diagram

Mô hình triển khai demo



Hình 3.15: Deployment diagram mức triển khai demo

3.5.8 Ma trận bao phủ sơ đồ và phân hệ

Để bảo đảm bộ sơ đồ phản ánh đầy đủ hệ thống hiện tại, bảng dưới đây ánh xạ từng phân hệ đang có trong mã nguồn đến sơ đồ đặc tả tương ứng. Một phân hệ chỉ được xem là đã bao phủ khi thể hiện được ít nhất một trong ba góc nhìn: chức năng, tương tác hoặc trạng thái dữ liệu.

Phân hệ hiện tại	Thành phần hiện thực	Sơ đồ thể hiện
Xác thực và hồ sơ	auth, đăng ký Khách hàng/Đối tác, hồ sơ	Use case tổng quan; sequence xác thực và khôi phục tài khoản
Khám phá voucher	shared/voucher, tìm kiếm và xem chi tiết voucher	Use case tổng quan; component diagram
Mua hàng và thanh toán	customer/order, MoMo, PayPal, VietQR	Activity mua E-Voucher; sequence mua/sử dụng; state diagram đơn hàng
Ví E-Voucher và đánh giá	customer/order, E_Vouchers, Reviews	Sequence mua/sử dụng; state voucher
Khiếu nại	customer/complaint, API xử lý khiếu nại của Quản trị viên	Activity xử lý khiếu nại; state diagram khiếu nại
Vận hành đối tác	partner, dashboard, report, branch, redeem	Use case tổng quan; sequence tạo/duyet voucher; sequence redeem
Quản trị hệ thống	admin, admin/Voucher, admin/Order	Use case tổng quan; sequence duyệt voucher; state đơn hàng
Realtime, chatbot và tiện ích ngoài	shared/event, shared/chatbot, email/SMS	Component; deployment; sequence realtime; context diagram
Nội dung và nhật ký	Content_Items, System_Logs	Use case tổng quan

Bảng 3.2: Ma trận truy vết giữa phân hệ hiện tại và sơ đồ đặc tả

3.6 Luồng xử lý chính

3.6.1 Tạo và duyệt voucher

Đối tác tạo voucher ở trạng thái Pending. Quản trị viên xem danh sách voucher Pending, kiểm tra thông tin, sau đó duyệt sang Approved, từ chối sang Rejected kèm lý do hoặc chuyển sang Suspended để tạm ẩn.

3.6.2 Tìm kiếm và xem voucher

Khách hàng chỉ nhìn thấy voucher có trạng thái Approved và còn hiệu lực. API tìm kiếm hỗ trợ lọc theo từ khóa, danh mục, giá, mức giảm, khu vực và đối tác.

3.6.3 Xác thực voucher code

Đối tác nhập voucher code. Backend kiểm tra code có tồn tại, thuộc voucher của đối tác, trạng thái còn Unused, chưa hết hạn và chi nhánh xác thực thuộc đúng đối tác. Nếu hợp lệ, hệ thống cập nhật trạng thái E_Voucher thành Used và ghi nhận thời điểm sử dụng.

3.7 Thiết kế phân quyền

Backend sử dụng JWT. Middleware authMiddleware đọc token từ header Authorization. Các route admin và partner bổ sung kiểm tra role trước khi cho phép thao tác. Thiết kế này giúp tách rõ quyền truy cập:

- Quản trị viên chỉ truy cập endpoint quản trị.
- Đối tác chỉ truy cập endpoint đối tác.
- API voucher công khai chỉ trả voucher đã được duyệt.

3.8 Thiết kế cơ sở dữ liệu

3.8.1 Tổng quan

Cơ sở dữ liệu sử dụng PostgreSQL và được định nghĩa trong file `scriptDatabase.sql`. Script bao gồm lệnh xóa bảng cũ, tạo bảng, tạo trigger/ràng buộc nghiệp vụ và chèn dữ liệu mẫu.

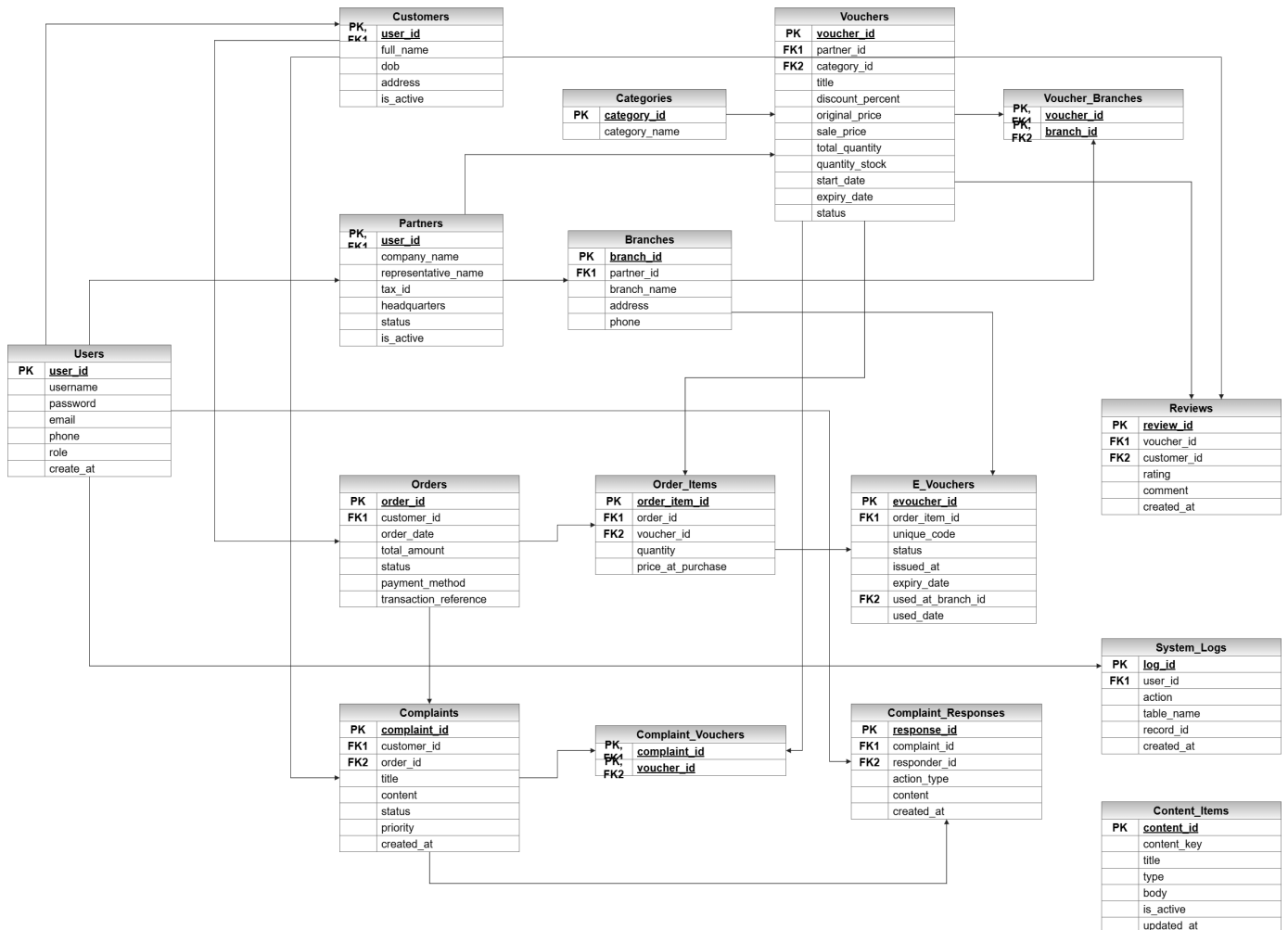
3.8.2 Các bảng chính

Bảng	Vai trò
Users	Thông tin đăng nhập, email, phone, role, token khôi phục mật khẩu.
Customers	Hồ sơ khách hàng, ngày sinh, địa chỉ, trạng thái hoạt động.
Partners	Hồ sơ doanh nghiệp, người đại diện, mã số thuế, trụ sở, trạng thái duyệt.
Branches	Danh sách chi nhánh của đối tác.
Categories	Danh mục voucher.
Vouchers	Thông tin voucher, giá, số lượng, trạng thái, thời gian, điều kiện, chính sách.
Voucher_Branches	Quan hệ nhiều-nhiều giữa voucher và chi nhánh áp dụng.
Orders	Đơn hàng mẫu, người mua, tổng tiền, trạng thái.
Order_Items	Chi tiết đơn hàng, voucher, số lượng, giá tại thời điểm mua.
E_Vouchers	Mã voucher điện tử, trạng thái sử dụng, ngày phát hành, ngày hết hạn, chi nhánh sử dụng.
Reviews	Đánh giá voucher của khách hàng.

Bảng	Vai trò
Complaints	Khiếu nại/phản hồi của người dùng.
System_Logs	Bảng dự kiến lưu vết hành động quan trọng.

Bảng 3.3: Các bảng dữ liệu chính

3.8.3 ERD



Hình 3.16: ERD hệ thống voucher

ERD được tổ chức thành các nhóm dữ liệu chính:

- Nhóm người dùng gồm Users, Customers và Partners, lưu tài khoản và hồ sơ theo từng vai trò.
- Nhóm voucher gồm Vouchers, Categories, Branches và Voucher_Branches, mô tả sản phẩm voucher cùng phạm vi áp dụng.
- Nhóm giao dịch gồm Orders, Order_Items và E_Vouchers, hỗ trợ mô hình hóa quy trình mua và phát hành mã điện tử.

- Nhóm phản hồi gồm Reviews, Complaints, Complaint_Vouchers và Complaint_Responses, lưu đánh giá sau giao dịch và hỗ trợ xử lý khiếu nại.

3.8.4 Ràng buộc nghiệp vụ trong database

Một số quy tắc được hiện thực trực tiếp trong schema hoặc trigger:

- `chk_price`: giá bán phải nhỏ hơn giá gốc.
- `chk_stock`: tồn kho không âm và không vượt quá tổng phát hành.
- `chk_dates`: ngày hết hạn phải sau ngày bắt đầu.
- `trg_validate_order_item`: kiểm tra voucher đã duyệt, còn hạn và còn tồn khi thêm order item.
- `trg_validate_voucher_usage`: kiểm tra chi nhánh xác thực thuộc đúng đối tác của voucher.
- `trg_validate_review`: chỉ cho phép đánh giá khi khách hàng có đơn liên quan đến voucher.

3.8.5 Chỉ mục dữ liệu

Qua kiểm tra metadata PostgreSQL trên Supabase, hệ thống hiện có nhiều chỉ mục thuộc các schema hạ tầng của Supabase như `auth`, `storage` và `realtime`. Các chỉ mục này phục vụ cơ chế xác thực, lưu trữ tệp và realtime của nền tảng Supabase, không phải thành phần thiết kế nghiệp vụ riêng của ứng dụng Dealzy. Trong phạm vi schema nghiệp vụ `public`, ngoài các chỉ mục được PostgreSQL tự động tạo từ khóa chính và ràng buộc UNIQUE, dự án có hai chỉ mục tùy chỉnh sau:

Chỉ mục	Đối tượng áp dụng	Ý nghĩa và tác dụng
<code>idx_users_email_unique_not_null</code>	<code>users.email</code>	Bảo đảm email là duy nhất theo dạng không phân biệt chữ hoa/thường đối với các bản ghi có email. Chỉ mục này giúp kiểm soát trùng lặp khi đăng ký tài khoản, đồng thời hỗ trợ tra cứu nhanh trong các luồng đăng nhập, xác minh hoặc khôi phục tài khoản bằng email.
<code>idx_users_phone_unique_not_null</code>	<code>users.phone</code>	Bảo đảm số điện thoại là duy nhất khi người dùng có khai báo số điện thoại, nhưng vẫn cho phép các tài khoản chưa cập nhật số điện thoại. Chỉ mục này hỗ trợ kiểm tra trùng số điện thoại và các luồng xác thực OTP/SMS mô phỏng trong hệ thống.

Bảng 3.4: Các chỉ mục custom trong schema nghiệp vụ

Về mặt cài đặt, hai chỉ mục trên đều là partial unique index. Chỉ mục email áp dụng trên biểu thức `lower(email)` với điều kiện email khác NULL; chỉ mục số điện thoại áp dụng trên cột `phone` với điều kiện số điện thoại khác NULL. Cách thiết kế này phù hợp với dữ liệu người dùng vì email và số điện thoại có thể chưa được khai báo ở thời điểm tạo tài khoản, nhưng khi đã có giá trị thì cần bảo đảm tính duy nhất.

Ngoài hai chỉ mục tùy chỉnh trên, PostgreSQL tự tạo chỉ mục cho các khóa chính của những bảng nghiệp vụ như người dùng, voucher, đơn hàng và E-Voucher. Các ràng buộc UNIQUE trên username, mã E-Voucher, quan hệ đánh giá của khách hàng, tên danh mục và khóa nội dung cấu hình cũng được ánh xạ thành chỉ mục tương ứng. Nhóm chỉ mục tự sinh này vừa bảo đảm toàn vẹn dữ liệu, vừa tăng tốc tra cứu theo khóa định danh, mã voucher điện tử, username, danh mục và nội dung cấu hình.

3.8.6 Dữ liệu mẫu

Seed data hiện có:

- Tài khoản admin, đối tác và khách hàng với password hash.
- Sáu đối tác mẫu: Sheraton, Fantastic Travel, Glow Spa, Nike, Hokkaido Sushi, CGV.
- Danh mục Dining, Travel, Beauty, Shopping, Entertainment.
- Nhiều voucher mẫu có trạng thái, điều kiện áp dụng, chính sách hoàn/hủy và chi nhánh.
- Đơn hàng, order item, E_Voucher và review mẫu để minh họa nghiệp vụ.

4

HIỆN THỰC HỆ THỐNG

4.1 Trạng thái hiện thực

Bảng dưới đây tổng hợp mức độ hiện thực của các nhóm chức năng chính tại thời điểm lập báo cáo. Trạng thái “Đã có” được sử dụng cho chức năng đã có thể đối chiếu trên mã nguồn và chạy độc lập trong phạm vi demo học thuật.

Nhóm chức năng	Mô tả	Trạng thái
Tài khoản	Đăng ký, đăng nhập, JWT, hồ sơ, đổi mật khẩu và khôi phục mật khẩu qua email/SMS mô phỏng	Đã có
Voucher công khai	Danh sách voucher Approved, chi tiết voucher, tìm kiếm và lọc	Đã có
Giỏ hàng	Thêm, xóa, cập nhật số lượng và tính tạm tính ở frontend Khách hàng	Đã có
Dashboard Đối tác	Thống kê tổng voucher, trạng thái duyệt và các chỉ số kinh doanh cơ bản	Đã có
Quản lý voucher Đối tác	Tạo, cập nhật, gửi duyệt, tạm ngưng và gắn chi nhánh áp dụng	Đã có
Xác thực E-Voucher	Tra cứu mã, kiểm tra điều kiện và xác nhận sử dụng tại chi nhánh	Đã có
Duyệt Đối tác	Quản trị viên xem hồ sơ chờ duyệt, phê duyệt hoặc từ chối	Đã có
Quản lý người dùng	Danh sách, tìm kiếm, phân trang, khóa/mở khóa và đổi vai trò	Đã có
Duyệt voucher	Lọc theo trạng thái, tìm kiếm, duyệt, từ chối và tạm ẩn voucher	Đã có
Order/Payment	Validate giỏ hàng, tạo đơn trong transaction, thanh toán mô phỏng/sandbox, callback/confirm thanh toán và phát hành E-Voucher sau khi đơn Paid	Đã có

Bảng 4.1: Trạng thái hiện thực theo nhóm chức năng

4.2 Frontend

Ba frontend được xây dựng bằng React và Vite, tổ chức theo trang và component để tách biệt trải nghiệm của từng vai trò:

- Khách hàng: các trang hỗ trợ khám phá, tìm kiếm, xem chi tiết voucher, quản lý giỏ hàng và hồ sơ cá nhân.
- Đối tác: App.jsx và các trang nghiệp vụ phục vụ dashboard, voucher, chi nhánh, xác thực mã và báo cáo.
- Quản trị viên: AdminDashboard.jsx, PartnerApproval.jsx, UserManagement.jsx, VoucherManagement.jsx.

4.3 Backend

Server Express được chia theo module nghiệp vụ và mount các nhóm route chính:

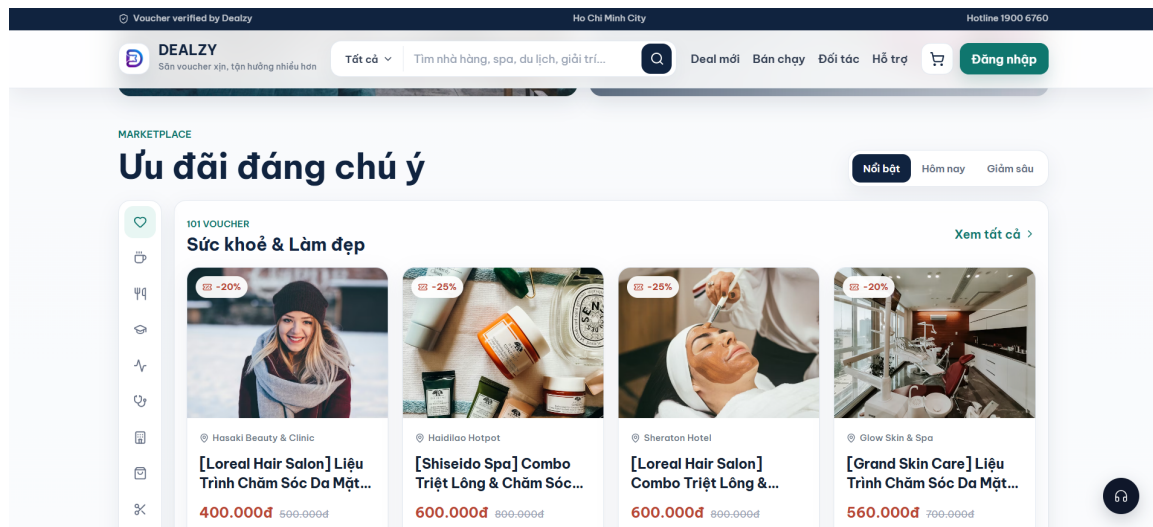
```
app.use('/api/vouchers', voucherRoutes);
app.use('/api/auth', authRoutes);
app.use('/api/admin', adminRoutes);
app.use('/api/partner', partnerRoutes);
app.use('/api/admin/vouchers', adminVoucherRoutes);
app.use('/api/orders', orderRoutes);
app.use('/api/admin/orders', adminOrderRoutes);
```

Các service truy cập PostgreSQL thông qua pg. Mật khẩu được hash bằng bcryptjs, token đăng nhập dùng JWT và các tiện ích email/SMS được đóng gói riêng. Module Order/Payment tạo đơn trong transaction, khóa dòng voucher khi kiểm tra tồn kho, hoàn tồn kho khi đơn Pending bị hủy/thất bại và sinh E-Voucher duy nhất khi đơn chuyển sang Paid.

4.4 Một số giao diện chính

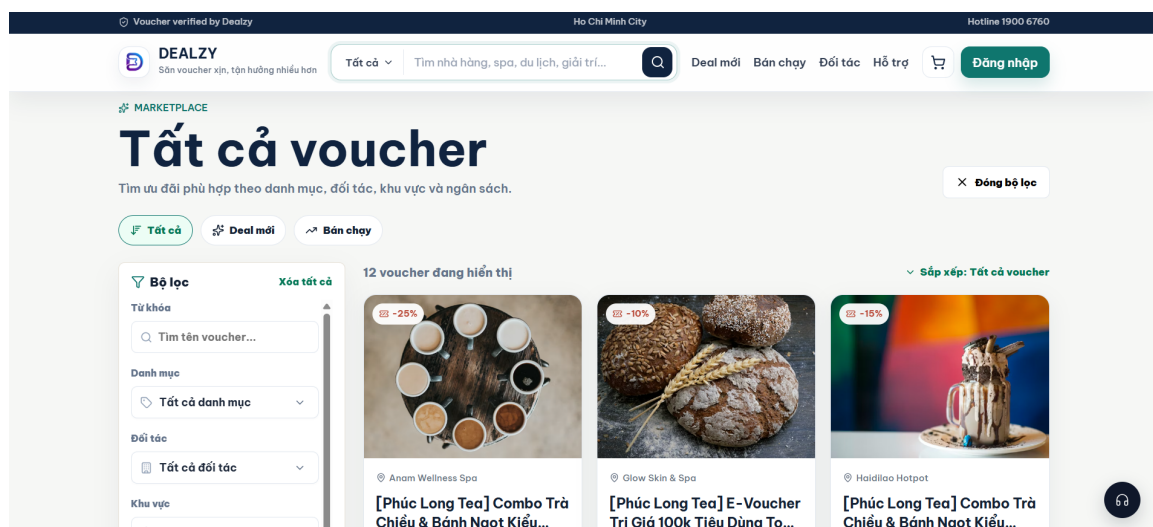
Các hình dưới đây minh họa các giao diện chính của hệ thống theo từng vai trò. Ảnh chụp được lưu trong thư mục images/ui và được nhúng trực tiếp vào bản PDF khi biên dịch báo cáo.

4.4.1 Giao diện Khách hàng



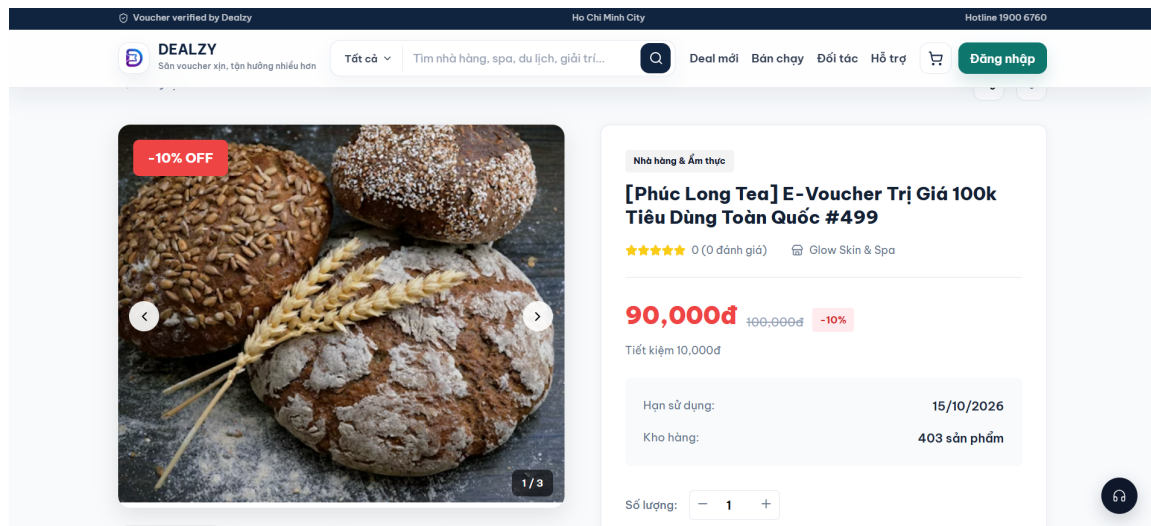
Hình 4.1: Trang chủ dành cho Khách hàng

Trang chủ giới thiệu các voucher nổi bật, danh mục và công cụ điều hướng chính. Giao diện giúp Khách hàng tiếp cận nhanh các chương trình ưu đãi đang được công bố.



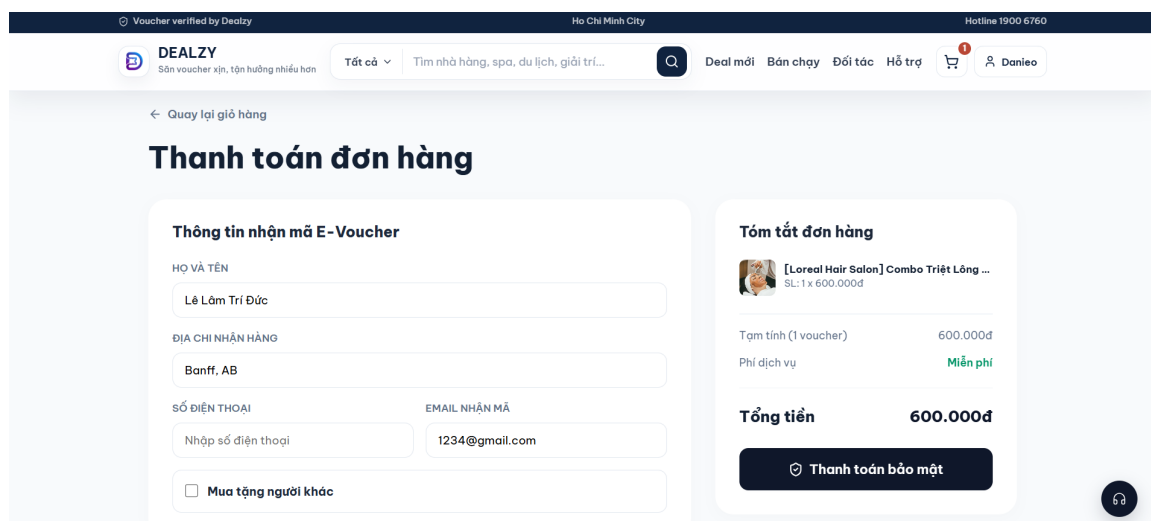
Hình 4.2: Giao diện tìm kiếm và lọc voucher

Trang tìm kiếm hỗ trợ truy vấn theo từ khóa và lọc theo các tiêu chí nghiệp vụ. Kết quả chỉ hiển thị các voucher đã được Quản trị viên phê duyệt và còn hiệu lực.



Hình 4.3: Giao diện xem chi tiết voucher

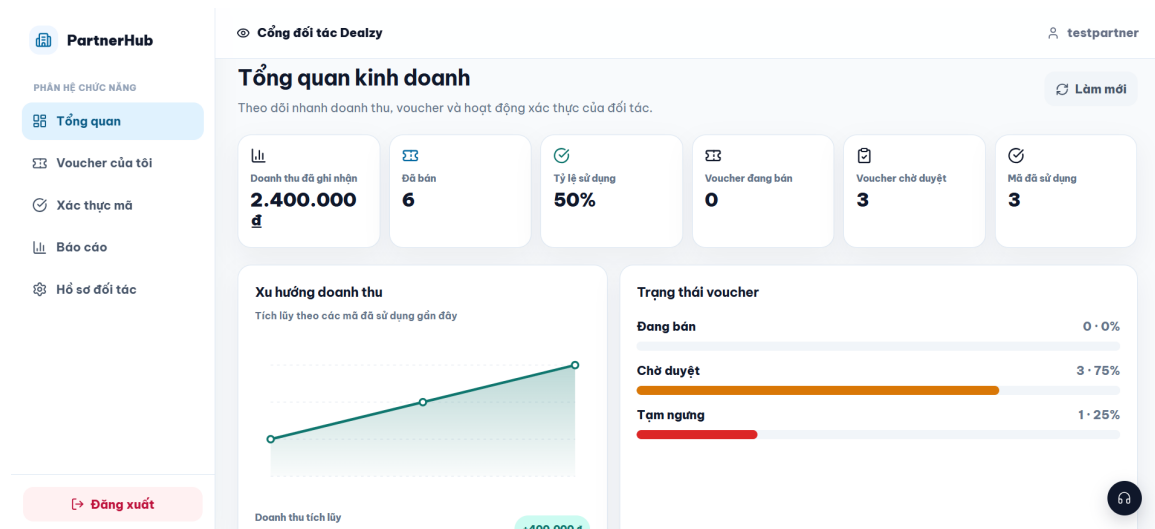
Trang chi tiết trình bày giá, mức giảm, thời hạn, điều kiện áp dụng, chi nhánh và thông tin Đối tác. Đây là cơ sở để Khách hàng cân nhắc trước khi thêm voucher vào giỏ hàng.



Hình 4.4: Giao diện giỏ hàng và checkout

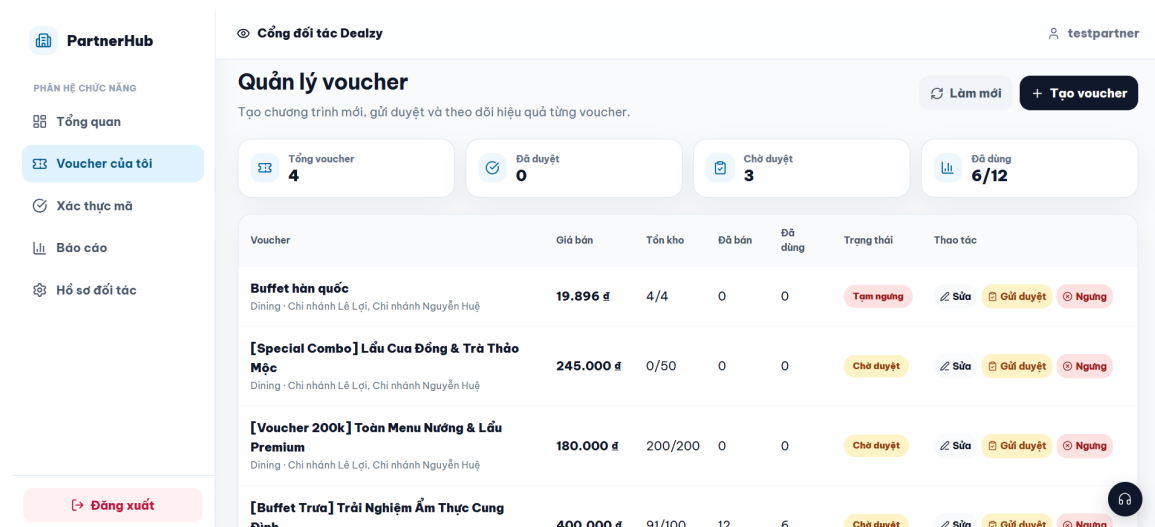
Giỏ hàng cho phép cập nhật số lượng và xem giá trị tạm tính. Phần checkout kết nối với API tạo đơn, thanh toán mô phỏng/sandbox và trạng thái thanh toán để hiển thị E-Voucher sau khi đơn được xác nhận Paid.

4.4.2 Giao diện Đối tác



Hình 4.5: Dashboard theo dõi hoạt động của Đối tác

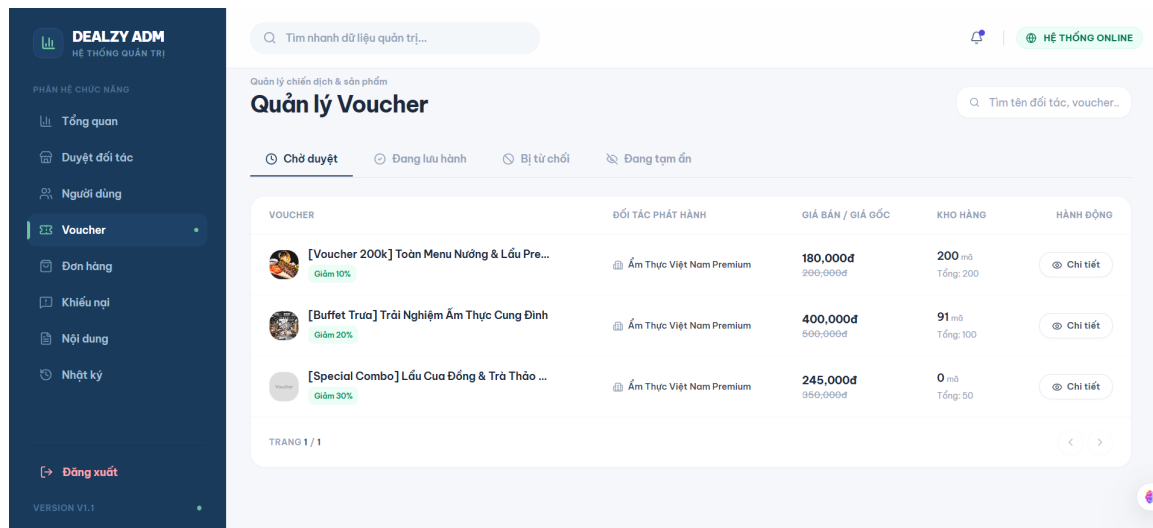
Dashboard tổng hợp trạng thái voucher và các chỉ số hoạt động cơ bản. Giao diện hỗ trợ Đối tác theo dõi hiệu quả chương trình và truy cập nhanh các nghiệp vụ quản lý.



Hình 4.6: Giao diện tạo và quản lý voucher của Đối tác

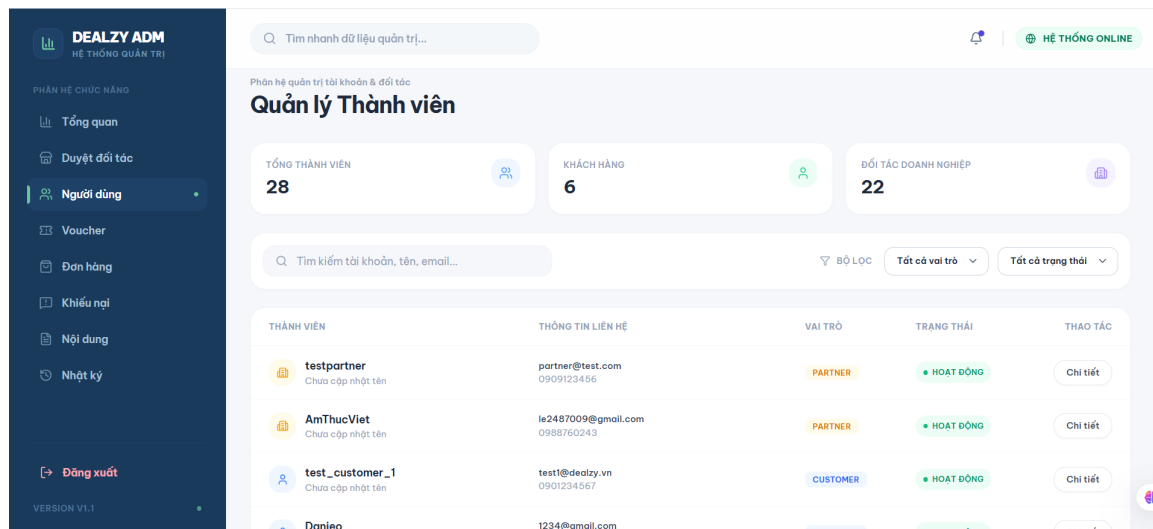
Đối tác có thể khai báo thông tin voucher, chi nhánh áp dụng và gửi yêu cầu duyệt. Danh sách quản lý thể hiện trạng thái để Đối tác theo dõi và cập nhật trong phạm vi cho phép.

4.4.3 Giao diện Quản trị viên



Hình 4.7: Giao diện phê duyệt voucher của Quản trị viên

Giao diện hỗ trợ Quản trị viên xem voucher chờ duyệt, kiểm tra thông tin và thực hiện phê duyệt hoặc từ chối. Quy trình này bảo đảm voucher chỉ được công bố sau khi qua kiểm duyệt.



Hình 4.8: Giao diện quản lý người dùng của Quản trị viên

Trang quản lý người dùng hỗ trợ tìm kiếm, phân trang và cập nhật trạng thái tài khoản. Các thao tác quản trị được giới hạn theo cơ chế phân quyền của hệ thống.

4.5 Những điểm đã xử lý khi tích hợp nhánh

Trong quá trình tích hợp mã nguồn, nhóm đã thực hiện các công việc chính:

- Tích hợp các chức năng Quản trị viên và Đối tác vào nhánh tổng hợp.
- Giữ các route nghiệp vụ cần thiết trong application/server/index.js.

- Đồng bộ seed user với luồng xác thực hiện tại.
- Sửa tên cột `reject_reason` thành `rejected_reason` để khớp schema.
- Loại bỏ tệp tạm và kiểm tra lại khả năng build của các frontend.

5

KIỂM THỬ VÀ TRẠNG THÁI HOÀN THÀNH

5.1 Phạm vi kiểm thử

Hoạt động kiểm thử được chia thành hai nhóm. Kiểm thử kỹ thuật xác nhận mã nguồn có thể phân tích cú pháp và các frontend có thể tạo bản build. Kiểm thử nghiệp vụ tập trung vào các quy tắc cốt lõi của tài khoản, voucher, kiểm duyệt, mua hàng, phát hành E-Voucher và xác thực sử dụng.

5.2 Kiểm thử kỹ thuật

Mã test	Chức năng	Dữ liệu/Điều kiện và kết quả mong đợi	Trạng thái
TC-TECH-01	Build frontend Khách hàng	Chạy npm run build; quá trình build hoàn tất và sinh thư mục đầu ra	Đạt, có cảnh báo
TC-TECH-02	Build frontend Đối tác	Chạy npm run build; quá trình build hoàn tất và sinh thư mục đầu ra	Đạt, có cảnh báo
TC-TECH-03	Build frontend Quản trị viên	Chạy npm run build; build hoàn tất; cảnh báo chunk lớn không làm dừng quá trình	Đạt, có cảnh báo
TC-TECH-04	Kiểm tra cú pháp backend	Chạy node --check cho entry point và service chính; không phát sinh lỗi cú pháp	Đạt

Bảng 5.1: Kết quả kiểm thử kỹ thuật

5.3 Kiểm thử nghiệp vụ

Mã test	Chức năng	Dữ liệu/Điều kiện kiểm thử	Kết quả mong đợi	Trạng thái
TC-BIZ-01	Đăng nhập hợp lệ	Tài khoản hoạt động, đúng tên đăng nhập và mật khẩu	Trả token và thông tin vai trò; cho phép truy cập đúng giao diện	Đạt

Mã test	Chức năng	Dữ liệu/Điều kiện kiểm thử	Kết quả mong đợi	Trạng thái
TC-BIZ-02	Đăng nhập sai mật khẩu	Tài khoản tồn tại, mật khẩu không đúng	Từ chối đăng nhập và trả thông báo phù hợp	Đạt
TC-BIZ-03	Tạo voucher hợp lệ	Đối tác hợp lệ; giá bán nhỏ hơn giá gốc; ngày và số lượng hợp lệ	Tạo voucher và lưu ở trạng thái phù hợp để gửi duyệt	Đạt
TC-BIZ-04	Tạo voucher có giá bán không hợp lệ	Giá bán lớn hơn hoặc bằng giá gốc	Từ chối lưu và thông báo vi phạm quy tắc giá	Đạt
TC-BIZ-05	Quản trị viên duyệt voucher	Voucher ở trạng thái Pending; Quản trị viên có quyền hợp lệ	Chuyển voucher sang Approved và cho phép công bố	Đạt
TC-BIZ-06	Khách hàng xem voucher	Tồn tại voucher Approved và voucher chưa Approved	API/giao diện công khai chỉ trả voucher Approved còn hiệu lực	Đạt
TC-BIZ-07	Đối tác redeem mã hợp lệ	Mã E-Voucher tồn tại, còn hạn, trạng thái Unused và đúng Đối tác/chi nhánh	Chuyển trạng thái sang Used và ghi nhận thời điểm sử dụng	Đạt
TC-BIZ-08	Đối tác redeem mã đã dùng	Mã E-Voucher có trạng thái Used	Từ chối xác nhận sử dụng lần hai	Đạt
TC-BIZ-09	Checkout và phát hành E-Voucher	Giỏ hàng hợp lệ, voucher Approved còn tồn kho, thanh toán mô phỏng thành công	Đơn chuyển sang Paid và sinh đủ E-Voucher theo số lượng mua	Đạt
TC-BIZ-10	Admin xác nhận thanh toán thủ công	Đơn Pending và Quản trị viên hợp lệ	Cập nhật Paid thông qua service chung và phát hành E-Voucher tương ứng	Đạt

Bảng 5.2: Kết quả kiểm thử nghiệp vụ cốt lõi

Các kết quả nghiệp vụ trên được đối chiếu với phiên bản hiện thực hiện tại, log build, kiểm tra cú pháp backend và các ràng buộc trong database.

5.4 Checklist yêu cầu

Theo file REQUIREMENTS_CHECKLIST.md cập nhật gần nhất, trạng thái tổng hợp là:

Nhóm trạng thái	Số lượng
Đã hoàn thành hoặc có thể đối chiếu	Hầu hết yêu cầu chức năng, dữ liệu và phi chức năng trong phạm vi demo
Nằm ngoài phạm vi package hiện tại	Video demo nếu giảng viên yêu cầu; mã nguồn ứng dụng được quản lý tại thư mục application và đóng gói riêng khi chốt bản nộp

Bảng 5.3: Tổng hợp checklist yêu cầu

5.5 Các phần đã đáp ứng tốt

- Hệ thống thể hiện rõ ba vai trò Khách hàng, Đối tác và Quản trị viên.
- Cơ sở dữ liệu quan hệ, ERD và dữ liệu mẫu hỗ trợ đối chiếu nghiệp vụ.
- Luồng Đối tác tạo voucher và Quản trị viên duyệt voucher đã được hiện thực.
- API công khai chỉ hiển thị voucher đã được phê duyệt.
- Luồng checkout mô phỏng, phát hành E-Voucher và Đối tác tra cứu/xác nhận sử dụng E-Voucher đã có phiên bản hoạt động.
- Dashboard và báo cáo cơ bản đã có cho Đối tác và Quản trị viên.

5.6 Các điểm kiểm soát bàn giao

- Script bảo trì dữ liệu trong thư mục database script dùng để kiểm tra/backfill E-Voucher khi database demo có đơn Paid cũ chưa đủ mã.
- Bảng chứng demo được chốt sau khi dữ liệu Supabase và cấu hình môi trường ổn định.
- Mã nguồn ứng dụng được đóng gói từ thư mục application khi bản cuối cùng ổn định.

5.7 Rủi ro còn lại

Rủi ro	Hướng kiểm soát
Dữ liệu demo cũ có thể chưa nhất quán với logic mới	Script kiểm tra/backfill E-Voucher khóa mã của đơn không còn Paid và bổ sung mã cho đơn Paid còn thiếu.
Thanh toán là mô phỏng/sandbox	Trình bày rõ đây là phạm vi học thuật; không dùng giao dịch tiền thật.
Frontend tách thành nhiều ứng dụng	Chuẩn hóa biến môi trường, API base URL và quy trình chạy demo cho từng vai trò.

Bảng 5.4: Rủi ro và hướng kiểm soát

6

SẢN PHẨM BÀN GIAO VÀ ĐỊNH HƯỚNG TIẾP THEO

6.1 Sản phẩm bàn giao

Gói nộp bài được tổ chức trong thư mục SUBMISSION_PACKAGE. Bảng dưới đây phản ánh các thành phần bàn giao hiện có và cách đóng gói mã nguồn ứng dụng khi chốt bản nộp.

Thành phần	Nội dung	Trạng thái
Báo cáo đồ án	Mã nguồn LaTeX và PDF báo cáo	Đã có
Mô hình nghiệp vụ	Mô tả tác nhân, phạm vi, giá trị và giới hạn	Đã có
Use case và sơ đồ hệ thống	Danh sách use case cùng các sơ đồ phân tích, thiết kế	Đã có
ERD và database	ERD, script tạo bảng, trigger và seed data	Đã có
Mã nguồn	Source code client/server đặt tại application; bản đóng gói không kèm node_modules, thư mục build và file môi trường thật	Quản lý ngoài package, đóng gói khi nộp
Tài liệu kiểm thử	Danh sách kiểm thử kỹ thuật, nghiệp vụ và trạng thái hoàn thành	Đã có ở mức báo cáo
Script bảo trì dữ liệu	Script kiểm tra và backfill E-Voucher cho dữ liệu demo cũ	Đã có

Bảng 6.1: Danh mục sản phẩm bàn giao

6.2 Hướng dẫn chạy hệ thống

6.2.1 Backend

```
cd application/server
npm install
copy .env-sample .env
npm run dev
```

File .env chứa cấu hình kết nối PostgreSQL và các biến môi trường liên quan. Luồng Order/Payment trong đồ án sử dụng cơ chế mô phỏng/sandbox và không xử lý giao dịch tiền thật.

6.2.2 Frontend

Mỗi ứng dụng frontend chạy độc lập:

```
cd application/client/customer
npm install
npm run dev

cd application/client/partner
npm install
npm run dev

cd application/client/admin
npm install
npm run dev
```

6.3 Kiểm soát trước khi bàn giao

6.3.1 Chốt dữ liệu demo

Dữ liệu demo Supabase được kiểm tra bằng script bảo trì trong thư mục database script. Script này khóa E-Voucher của các đơn không còn Paid và sinh bổ sung mã còn thiếu cho các đơn Paid.

6.3.2 Chốt gói source

Mã nguồn đóng gói lấy từ thư mục application, loại trừ node_modules, dist, file môi trường thật và các file tạm build.

6.4 Định hướng tiếp theo

6.4.1 Hoàn thiện sản phẩm sau demo

Các hướng phát triển tiếp theo khi đưa hệ thống ra ngoài phạm vi demo:

1. Thay thanh toán mô phỏng bằng cổng thanh toán thật và quy trình đối soát.
2. Bổ sung kiểm thử tự động cho luồng checkout, callback, hoàn tiền và redeem voucher.
3. Chuẩn hóa quy trình seed dữ liệu demo để tránh dữ liệu cũ không khớp logic mới.
4. Tối ưu bundle frontend bằng code splitting cho môi trường production.

6.4.2 Hoàn thiện trải nghiệm sau mua

Phản phát triển tiếp theo tập trung vào bằng chứng kiểm thử giao diện và kịch bản demo cho trang lịch sử đơn, E-Voucher đã mua, trạng thái sử dụng, QR và điều kiện áp dụng.

6.4.3 Mở rộng vận hành và kiểm thử

Tiếp tục hoàn thiện test tự động, nhật ký hệ thống chi tiết hơn và quy trình deploy ổn định cho từng frontend.

6.5 Kết luận

Dealzy đã hình thành được hệ thống thương mại điện tử voucher với ba vai trò rõ ràng, cơ sở dữ liệu quan hệ và các luồng nghiệp vụ chính: tạo voucher, kiểm duyệt, công bố, mua voucher mô phỏng, phát hành E-Voucher và xác thực sử dụng. Báo cáo, script database và mã nguồn ứng dụng hiện đã đủ cơ sở để đóng gói bản nộp cuối cùng sau khi chốt thư mục source.